所以纸的总长度为：

$L=\frac{\pi(R^2-r^2)}{d}=\frac{3\times(6^2-2^2)}{0.04}$ cm=2 400 cm.

乙同学的方法：

卷筒纸的横截面积的大小为：$\pi(R^2-r^2)$，被拉开的部分卷筒纸横截面积的大小为：$\pi(R^2-R_0^2)$，

被拉开的部分卷筒纸的厚度为 $d=\frac{\pi(R^2-R_0^2)}{L_0}$. 因为卷筒纸内半径为 $r=2$ cm，外半径为 $R=6$ cm，拉开部分卷筒纸测出它的长度为 $L_0=7.7$ m=770 cm，此时卷筒纸的外半径减小到 $R_0=5$ cm，所以纸的总长度 L 的计算表达式：

$L=\frac{\pi(R^2-r^2)}{\frac{\pi(R^2-R_0^2)}{L_0}}=\frac{3\times(6^2-2^2)}{\frac{3\times(6^2-5^2)}{770}}$ cm=2 240 cm.

二、 速度

1. B　解析：“金牌”一昼夜行驶时间 $t=24$ h，行驶路程 $s=500$ 里=250 km，“金牌”的速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{250\text{ km}}{24\text{ h}}\approx10.4$ km/h≈2.9 m/s. A. 中学生步行的通常速度约为 1 m/s，与“金牌”速度不符，故 A 不符合题意；B. 人骑自行车的速度约为 3 m/s，与“金牌”速度比较接近，故 B 符合题意；C. 我国规定高速公路车速最高不得超过 120 km/h，该速度远大于“金牌”的速度，故 C 不符合题意；D. 磁悬浮列车的最高时速约为 430 km/h，远大于“金牌”的速度，故 D 不符合题意. 故选 B.

2. C　解析：由诗句可知，白帝城到江陵的距离为 1 000 里，由题意可知，2 里为 1 km，则白帝城到江陵的距离为 500 km. “一日还”指从白帝城到江陵需要大约 24 h，由 $v=\frac{s}{t}$ 可知，船速约为 $v=\frac{s}{t}=\frac{500\text{ km}}{24\text{ h}}\approx20.83$ km/h，所以船速与 20 km/h 更接近，故 C 符合题意.

3. 比较相同时间内通过的路程　比较相同路程所用的时间　观众　路程　时间　解析：由图甲可知，时间相同，路程不同，“观众”通过比较相同时间内通过的路程，认为跑在前面的人运动得快；由图乙可知，路程相同，时间不同，“裁判员”通过比较相同路程所用时间的长短，判定用的时间少的人运动得快；物理学中采用单位时间内通过的路程来比较物体运动的快慢，即用观众的方法来比较物体运动的快慢，并把路程与时间之比叫作速度.

4. (1)m/s　(2)km/h　(3)m/s　解析：(1)人步行的速度 1.2 m/s，即平均 1 秒钟前进一米多一点，比较符合实际. (2)高速路上汽车的速度为 80 km/h 才符合实际，和人们日常的描述习惯. (3)15 ℃时，声音在空气中的传播速度为 340 m/s，无特殊说明时，认为其速度为 340 m/s.

5. 120.8　5.3　解析：1 m/s=3.6 km/h，根据单位换算可知 435 km/h=$435\times\frac{1}{3.6}$ m/s≈120.8 m/s. 京广高速铁路的全长是 2 298 km，则以该速度跑完所需时间 $t=\frac{s}{v}=\frac{2\,298\text{ km}}{435\text{ km/h}}\approx5.3$ h.

6. 15　2.025　0.9　解析：由数据截图可知，跑步步数为2 250 步，步频为 150 步/min，跑步时间 $t=\frac{2\,250\text{ 步}}{150\text{ 步/min}}=15\text{ min}=0.25\text{ h}$. 由 $v=\frac{s}{t}$ 得跑步距离 $s=vt=8.10\text{ km/h}\times0.25\text{ h}=2.025\text{ km}=2\,025\text{ m}$，每跑一步的平均长度 $L=\frac{2\,025\text{ m}}{2\,250}=0.9$ m.

7. 次声波　20　解析：次声波一般伴随地震、海啸等产生. 若震源距监测站 60 千米，距离受灾群众 90 千米，地震发生后，地震局监测站接收到纵波的时间为 $t_1=\frac{s_1}{v_1}=\frac{60\text{ km}}{6\text{ km/s}}=10$ s，横波到达受灾群众的时间为 $t_2=\frac{s_2}{v_2}=\frac{90\text{ km}}{3\text{ km/s}}=30$ s，收到信号后，地震局立即发出预警，忽略电磁波在空气中的传播时间，则受灾群众从收到预警信息到横波到达，可供做应急准备的时间为 $\Delta t=t_2-t_1=30\text{ s}-10\text{ s}=20$ s.

8. B　解析：一个鸡蛋的长度大约是 5 cm，子弹运动的路程大约是两个鸡蛋的长度，则子弹运动的路程 $s=2\times5$ cm=10 cm，子弹的速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{10\times10^{-2}\text{ m}}{6.0\times10^{-4}\text{ s}}\approx167$ m/s. 与 B 选项最接近.

9. A　解析：根据题意可知，甲的速度 $v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t}=\frac{100\text{ m}}{t}$，乙的速度 $v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t}=\frac{90\text{ m}}{t}$. 第二次甲跑了 110 m，根据公式 $t=\frac{s}{v}$，所以甲用时 $\frac{11}{10}t$，第二次乙跑了 100 m，根据公式 $t=\frac{s}{v}$，所以乙用时 $\frac{10}{9}t$，通过比较可知甲用时较少，所以甲先到达终点，A 符合题意.

10. B　解析：由 $v=\frac{s}{t}$ 得，该同学头顶距离感应器的高度是 $h=\frac{1}{2}vt=\frac{1}{2}\times340\text{ m/s}\times5\times10^{-3}\text{ s}=0.85$ m，该同学的身高为2.5 m−0.85 m=1.65 m，故选 B.

11. 3×10^{-10}　0.3　解析：1 as 内光行进的路程为 $s=$

$vt=3\times10^{8}\ \text{m/s}\times10^{-18}\ \text{s}=3\times10^{-10}\ \text{m}$，因为 1 m = 10^{9} nm，所以 $3\times10^{-10}\ \text{m}=3\times10^{-10}\times10^{9}\ \text{nm}=0.3\ \text{nm}$.

12. 0.03　低　解析：汽车的行驶速度是 54 km/h = 15 m/s，表示汽车每秒通过的距离为 15 m，音符“sol”的频率为 500 Hz，表示每秒内振动 500 次，每经过一个凹槽，就会上下振动一次，故每秒内经过 500 个凹槽，汽车通过两凹槽之间的时间为 $t=\frac{1}{500}$ s，汽车发出这个音时，所对应的相邻凹槽之间的距离为 $s=vt=15\ \text{m/s}\times\frac{1}{500}\ \text{s}=0.03\ \text{m}$. 若凹槽之间距离变大，则振动次数减少，即音符的频率变小，所以音调变低.

13. (1)A　(2)A　(3)$v=\frac{s}{t}$　高　偏小

解析：(1)为了比较纸锥下落的快慢，把两个纸锥拿到同一高度同时释放，而图 A 中两纸锥的下端高度相同，图 B 中两纸锥的上端高度相同，故应选图 A 的位置释放，然后记录下落至地面的时间，也可比较相同时间所下落的高度. (2) A. 比较两个纸锥哪个先着地，是通过相同距离比较时间来比较快慢的. B. 拍摄纸锥下落过程的照片，在相同时间内，观察路程的大小来比较运动的快慢. C. 测量出纸锥下落的高度和时间，算出下落的速度，这是根据公式法比较快慢的. 故利用相同的路程比较时间的是 A. (3) 想测算一个纸锥的下落速度，实验原理是 $v=\frac{s}{t}$，为了使下落时间的测量更加精确，可以增加纸锥下落的时间，即两个纸锥的起点位置应适当放置的较高. 有时纸锥不能竖直下落，下落时间变长，距离不变，测量的速度将会偏小.

14. (1)不会　(2)会被判超速，计算见解析
(3)750 s，计算见解析

解析：(1) 轿车通过监测点 A、B 的速度分别为 100 km/h 和 110 km/h，均小于 120 km/h，所以不会被判超速.

(2) 由图可知，从 A 运动到 B 的时间为 $t=10\ \text{min}=\frac{1}{6}\ \text{h}$，$v=\frac{s}{t}=\frac{25\ \text{km}}{\frac{1}{6}\ \text{h}}=150\ \text{km/h}$，因为 150 km/h > 120 km/h，所以这辆轿车会被判超速.

(3) 根据 $v=\frac{s}{t}$ 可知，通过 AB 路段时间最短为 $t_1=\frac{s}{v_1}=\frac{25\ \text{km}}{120\ \text{km/h}}=\frac{5}{24}\ \text{h}=750\ \text{s}$.

15. 3　0.68　0.2　5 100　解析：三次敲击声分别是通过空气、水、铁管传播的，因为声音在空气中传播速度小于在水中传播速度，在水中传播速度小于在铁管中传播速度，所以第一声是通过铁管传播的，第二声是通过水传播的，第三声是通过空气传播的. 声音通过空气从管子的一端传到另一端需要的时间为 $t_{空气}=\frac{s}{v_{空气}}=\frac{1\ 020\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}=3\ \text{s}$. 声音通过水从管子的一端传到另一端需要的时间 $t_{水}=t_{空气}-\Delta t=3\ \text{s}-2.32\ \text{s}=0.68\ \text{s}$. 声音通过铸铁从管子的一端传到另一端需要的时间为 $t_{铁}=t_{水}-\Delta t'=0.68\ \text{s}-0.48\ \text{s}=0.2\ \text{s}$. 声音在铸铁中的传播速度为 $v_{铁}=\frac{s}{t_{铁}}=\frac{1\ 020\ \text{m}}{0.2\ \text{s}}=5\ 100\ \text{m/s}$.

16. (1)2×10^{-4}　(2)$2.4n\times10^{5}$

解析：(1) 此处的光反射器，不计光在其中的传播时间，那么光从 P 点射出到射回 Q 点所走的路程为 60 km，光速为 3×10^{5} km/s，根据 $t=\frac{s}{v}$ 可知，该过程所用的时间为 $t=\frac{s}{v}=\frac{60\ \text{km}}{3\times10^{5}\ \text{km/s}}=2\times10^{-4}\ \text{s}$，光从 P 点射出到射回 Q 点所用的时间为 2×10^{-4} s.

(2) 如果要接收装置可接收到激光，那么需要正方体转 $\frac{1}{4}$ 周的时间和光从 P 点射出到射回 Q 点所用的时间相同，当正方体的转速为 n 圈/秒时，转动周期为 $\frac{1}{n}$ s，转动一圈的时间为 $\frac{1}{n}$ s，那么转过 $\frac{1}{4}$ 周的时间为 $\frac{1}{4n}$ s，此时光速最大，光从 P 点射出到射回 Q 点所用的时间为 $t'=\frac{s}{v'}=\frac{60\ \text{km}}{c}$，则 $\frac{60\ \text{km}}{c}=\frac{1}{4n}\ \text{s}$，解得 $c=2.4n\times10^{5}\ \text{m/s}$.

三、 直线运动

第 1 课时　匀速直线运动

1. B　解析：A. 足球离开脚后在草地上滚动，速度会越来越慢，直到停下来，所以足球不是匀速直线运动，故 A 不符合题意；B. 站在自动运行的扶梯上的人和扶梯一起做匀速直线运动，故 B 符合题意；C. 旋转木马匀速转动，木马不是沿直线运动，所以木马不是做匀速直线运动，故 C 不符合题意；D. 火车正在进站，速度会越来越慢，火车不是做匀速直线运动，故 D 不符合题意. 故选 B.

2. D　解析：A. 物体的运动方向在不断变化，没有做直线运动，故 A 不符合题意；B. 物体在相等的时间里运动的距离不同，所以速度在变化，不是匀速运动，故 B 不符合题意；C. 和 B 图一样，在相等的时间里运动距离不同，所以速度在变化，不是匀速运动，故 C 不符合题意；D. 物体的运动方向和速度都不变，是匀速直线运动，故 D 符合题意. 故选 D.

3. A　解析：A. 据公式 $s=vt$ 可知，由于 v 是不变的，所以 s 和 t 是成正比的，故 A 正确；B. 快慢不变，经过的路线是直线的运动称为匀速直线运动，物体运动的路程 s 与速度 v 不成正比，故 B 错误；C. 快慢不变，经过的路线是直线的运动称为匀速直线运动，所以物体运动的速度 v 与路程 s 成正比，与时间 t 成反比是错误的，故 C 错误；D. 由于 A 正确，故 D 错误. 故选 A.

4. B　解析：由题意知甲、乙两人都做匀速直线运动，甲与乙的速度保持不变，在相等时间内 $s_{甲}<s_{乙}$，由 $v=\frac{s}{t}$ 可知，甲的速度小于乙的速度；AB. 因为甲的速度小于乙的速度，则相同时间内，甲通过的路程小于乙通过的路程，故 A 错误，B 正确；C. 由速度和时间图像可知甲的速度大于乙的速度，不符合题意，故 C 错误；D. 由速度和时间图像可知，甲、乙两人做变速直线运动，不符合题意，故 D 错误. 故选 B.

5. C　解析：物体在第 1、2、3 min 内的平均速度相同，但物体在每 1 min 内的运动细节无法确定，速度并不一定保持不变，故物体在 3 min 内可能做匀速直线运动，C 正确.

6. 等于　路程　解析：根据甲运动的 $s-t$ 图像可知小车甲做匀速直线运动，速度为 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{10\ \text{m}}{5\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$，根据乙运动的 $v-t$ 图像可知小车乙也做匀速直线运动，速度为 2 m/s，则两车运动速度相同. 图 2 中阴影部分面积是速度与时间的乘积，即 $s=vt$，表示 5 s 内乙车通过的路程.

7. 变速　大于　解析：由图可知，乙车在相同的时间段内通过的路程越来越大，由 $v=\frac{s}{t}$ 可知，乙车的速度越来越快，所以乙车在做变速直线运动. 在 0～40 s 的时间内，甲车通过了 1 200 m，乙车通过了 1 100 m，由 $v=\frac{s}{t}$ 可知，甲车的平均速度大于乙车的平均速度.

8. (1) 匀速　静止　(2) 1 800 m　(3) 6 m/s　(4) 2 m/s

解析：(1) 由路程与时间图像可知，在 0～22 min 内，张强步行通过的路程与时间成正比，则做匀速运动. 在 22～25 min 内，张强通过的路程为 0，处于静止状态.

(2) 由路程与时间图像可知，张强在第 22 min 距离起点 1 800 m，第 30 min 距离起点 3 600 m. 在 22～30 min 内，通过的路程为 3 600 m − 1 800 m = 1 800 m.

(3) 由路程与时间图像可知，张强骑车的时间为 $t=30\ \text{min}-25\ \text{min}=5\ \text{min}=300\ \text{s}$，

张强骑车的路程是 1 800 m，所以骑车的速度是 $v=\frac{s}{t}=\frac{1\ 800\ \text{m}}{300\ \text{s}}=6\ \text{m/s}$.

(4) 由路程与时间图像可知，张强从家到广州动物园的全程为 3 600 m，总用时 30 min = 1 800 s，根据 $v=\frac{s}{t}$ 得，张强从家到广州动物园全程的平均速度是 $v_{总}=\frac{s_{总}}{t_{总}}=\frac{3\ 600\ \text{m}}{1\ 800\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$.

9. D　解析：由图示知，在相同的时间 0.2 s 内，汽车通过的路程越来越长，说明做加速直线运动，所以四段中平均速度最大的是 BD 段，故 ABC 不符合题意，D 符合题意. 故选 D.

10. C　解析：设总路程为 s，甲所用时间为 t，乙所用时间为 t'，对甲可得出 $s=\frac{1}{2}t\times 2\ \text{m/s}+\frac{1}{2}t\times 1\ \text{m/s}$，即 $t=\frac{2s}{3\ \text{m/s}}$，对乙可得出 $t'=\frac{\frac{1}{2}s}{1\ \text{m/s}}+\frac{\frac{1}{2}s}{2\ \text{m/s}}=\frac{3s}{4\ \text{m/s}}$，则甲、乙到达终点的时间之比 $\frac{t}{t'}=\frac{\frac{2s}{3\ \text{m/s}}}{\frac{3s}{4\ \text{m/s}}}=8:9$，

综上分析知，故 ABD 不符合题意，C 符合题意. 故选 C.

11. C　解析：A. 甲车的速度为 $v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{8\ \text{m}}{2\ \text{s}}=4\ \text{m/s}$，故 A 错误；B. 甲、乙、丙三辆小车同时、同地向同方向运动，0 s 时，甲、乙两车相距 0 m，故 B 错误；C. 由图得，乙、丙均做匀速直线运动，乙的速度为 $v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{4\ \text{m}}{4\ \text{s}}=1\ \text{m/s}$，丙的速度为 4 m/s，乙、丙运动的路程相等，由 $v=\frac{s}{t}$ 得，乙和丙所用的时间之比为 $t_{乙}:t_{丙}=v_{丙}:v_{乙}=4:1$，故 C 正确；D. 甲、丙两车的速度之比为 $v_{甲}:v_{丙}=4\ \text{m/s}:4\ \text{m/s}=1:1$，故 D 错误. 故选 C.

12. 匀速　1.5　解析：由图得，小球从位置 B 到 D，相同时间内，小球经过的路程相同，说明小球做匀速直线运动. 小球通过 D 点时的速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{2\times 15\ \text{cm}}{2\times 0.1\ \text{s}}=150\ \text{cm/s}=1.5\ \text{m/s}$.

13. 同时　3　2 380　解析：闪光和爆响是同时产生的，小华先看到闪光，是因为光的传播速度比声音的传播速度快. 根据题意可知，历时 13 s，听到 5 次爆响，有 4 个间隔，闪光之后开始计时，且 1 s 后有一声爆响，所以声音传播的间隔时间为 $t=\frac{13\ \text{s}-1\ \text{s}}{4}=3\ \text{s}$；又因为看见 3 次闪光，听见 5 次爆

响,所以第 3 次(最后一次)闪光对应第 5 次(最后一次)爆响,所以最后一次爆响传播的时间为两个间隔时间段,再加 1 s,即 $t'=3\ \text{s}\times2+1\ \text{s}=7\ \text{s}$,由 $v=\frac{s}{t}$ 得,礼花燃放地点到她家距离 $s=v_{声}t'=340\ \text{m/s}\times7\ \text{s}=2\ 380\ \text{m}$.

14. (1)秒表　气泡　(2)运动　慢　(3)①匀速　加速　②近　(4)气泡的大小　解析:(1)实验中需要测量时间和路程,则所用的测量工具是秒表和刻度尺.本实验是在研究气泡的运动速度,所以研究对象是气泡.(2)在气泡上升过程中,以气泡为参照物,玻璃管口的橡皮塞与气泡的相对位置改变,橡皮塞是运动的.为了便于测量时间,应使气泡在管内运动得较慢一些,所用的时间长一些.(3)①②因为气泡开始阶段的运动是加速的,故实验时标记起点应该离玻璃管底部稍远一些.由图像可知,第一组的气泡的路程和时间成正比,是做匀速直线运动,而第二组的气泡先做一段加速直线运动,再开始做匀速直线运动,说明第二组的计时起点 O 距离管口较近.(4)通过实验发现,气泡在上升过程中,其运动的快慢与气泡的大小有关.

15. (1)0.88 m　(2)2.5 m/s　(3)t_2,t_2 时刻配速最小,表示该跑步者通过相同的路程所用的时间最少,运动得最快

(4)170 步/min

解析:(1)跑步者的“步幅”(每步距离):$s_0=\frac{s}{n}=\frac{6.6\times10^3\ \text{m}}{7\ 500}=0.88\ \text{m}$.

(2)该跑步者全程的平均配速为 6 min 40 s/km,即该跑步者平均每 1 km 需跑 400 s,

故全程的平均速度为:$v=\frac{s'}{t'}=\frac{1\ 000\ \text{m}}{400\ \text{s}}=2.5\ \text{m/s}$.

(3)t_2 时刻运动得最快,因为 t_2 时刻配速最小,表示物体在相同的路程所用的时间最少,运动得最快.

(4)该跑者平均每 1 km 需跑 400 s,全程为 6.60 km,故全程时间为:$t=400\ \text{s}\times6.60=2\ 640\ \text{s}=44\ \text{min}$,总步数为 7 500 步,故平均步频为:$\frac{7\ 500\ 步}{44\ \text{min}}\approx170\ 步/\text{min}$.

16. B　解析:由图像知,甲车做匀速直线运动,其速度 $v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{8\ \text{m}}{4\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$,两车同向而行,若甲追乙,分别在 P 和 Q 点时,两车相距 5 m,2 s 后,两车相距 3 m,说明甲比乙的速度快,则乙的速度小于 2 m/s,没有符合的选项;若乙追甲,经 2 s 没有相遇,则甲通过的距离 $s_1=v_{甲}t=2\ \text{m/s}\times2\ \text{s}=4\ \text{m}$,则乙通过的距离 $s_2=s_1+s_{PQ}-\Delta s=4\ \text{m}+5\ \text{m}-3\ \text{m}=6\ \text{m}$,乙的速度 $v_{乙}=\frac{s_2}{t}=\frac{6\ \text{m}}{2\ \text{s}}=3\ \text{m/s}$;乙追甲,相遇后继续行驶,相距 3 m,乙通过的距离 $s_3=s_1+s+\Delta s=4\ \text{m}+5\ \text{m}+3\ \text{m}=12\ \text{m}$,乙的速度 $v'_{乙}=\frac{s_3}{t}=\frac{12\ \text{m}}{2\ \text{s}}=6\ \text{m/s}$,故 B 符合题意,ACD 不符合题意.故选 B.

17. 7∶5　35　1　解析:小明和小华的速度之比 $\frac{v_{明}}{v_{华}}=\frac{\frac{s_{明}}{t_{明}}}{\frac{s_{华}}{t_{华}}}=\frac{s_{明}}{t_{明}}\frac{t_{华}}{s_{华}}=\frac{28\ \text{min}}{20\ \text{min}}=\frac{7}{5}$,设绕墙一圈的路程为 s,则小明的速度为 $\frac{s}{20\ \text{min}}$,小华的速度为 $\frac{s}{28\ \text{min}}$,设两人第一次相遇所需时间为 t,则 $s_{明}=s_{华}+\frac{s}{2}$,代入数据可知 $\frac{s}{20\ \text{min}}t=\frac{s}{28\ \text{min}}t+\frac{s}{2}$,经整理可知 $t=35\ \text{min}$;设正方形的边长为 L,则小明走一个边长所需的时间为 $t_{小明L}=\frac{20\ \text{min}}{4}=5\ \text{min}$,同理,小华走一个边长所需的时间为 $t_{小华L}=\frac{28\ \text{min}}{4}=7\ \text{min}$.判断小明能否看见小华,即判断小明到达一个端点时,小华是否还在这条边上.小明走完三个边长时,共用时 15 min,此时小华走了 $2L$ 多一些,故小明看不见小华;当小明走完四个边长时,共用时 20 min,此时小华走了 $3L$ 不到的路程,故小明第一次看见小华.第 21 min 时,小华刚好拐弯,小明又看不见小华,故 20~21 min 这段时间内小明能看见小华,经历时间为 1 min.

第 2 课时　直线运动的计算

1. C　解析:全程的路程为 $s=100\ \text{m}$,全程所用的时间为 $t=9.83\ \text{s}$,所以全程的平均速度为:$v=\frac{s}{t}=\frac{100\ \text{m}}{9.83\ \text{s}}\approx10.2\ \text{m/s}$,故 ABD 不符合题意,C 符合题意.

2. B　解析:A.甲行驶 300 m 需要 15 s,乙行驶 300 m 也需要 15 s,故前 300 m 内甲、乙两车运动的时间相同,故 A 错误;B.甲车运动的速度为 $v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{400\ \text{m}}{20\ \text{s}}=20\ \text{m/s}$,故 B 正确;C.乙车相同的时间内行驶的路程不同,故乙车并不是做匀速直线运动,故 C 错误;D.乙车在 20 s 内的平均速度为 $v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=$

$\frac{450\ \text{m}}{20\ \text{s}}=22.5\ \text{m/s}$，故 D 错误.故选 B.

3. D　解析：A.乘客乘直梯下楼，做直线运动，不是曲线运动，故 A 错误；BCD.0～5 s 电梯的平均速度 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{3\ \text{m}}{5\ \text{s}}=0.6\ \text{m/s}$，5～15 s 电梯做匀速直线运动，5～10 s 的平均速度等于 5～15 s 的平均速度，5～15 s 的平均速度 $v_2=\frac{s_2}{t_2}=\frac{12\ \text{m}-3\ \text{m}}{15\ \text{s}-5\ \text{s}}=0.9\ \text{m/s}$，15～20 s 的平均速度 $v_3=\frac{s_3}{t_3}=\frac{15\ \text{m}-12\ \text{m}}{20\ \text{s}-15\ \text{s}}=0.6\ \text{m/s}$，故 D 正确，BC 错误.

4. 80　15　1 400　解析：此动车全部通过此大桥通过的路程为 $s=L_{桥}+L_{车}=1\ 400\ \text{m}+200\ \text{m}=1\ 600\ \text{m}$，所需要的时间 $t=20\ \text{s}$，则动车的速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{1\ 600\ \text{m}}{20\ \text{s}}=80\ \text{m/s}$.动车完全在桥上行驶路程等于桥长与动车长度之差，则有 $s'=L_{桥}-L_{车}=1\ 400\ \text{m}-200\ \text{m}=1\ 200\ \text{m}$，动车完全在桥上的时间为 $t'=\frac{s'}{v}=\frac{1\ 200\ \text{m}}{80\ \text{m/s}}=15\ \text{s}$.坐在座位上的小明通过此大桥的路程等于桥长 1 400 m.

5. 4　7.5　解析：乙同学出发后，前 100 s 时间内的平均速度 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{400\ \text{m}}{100\ \text{s}}=4\ \text{m/s}$，乙同学出发后，经过 100 s 通过的路程为 400 m，此时他发现比甲同学落后 100 m，则此时甲同学 100 s 通过的路程为 $s_{甲}=400\ \text{m}+100\ \text{m}=500\ \text{m}$，甲同学做匀速运动，则甲同学在比赛中的速度为 $v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{500\ \text{m}}{100\ \text{s}}=5\ \text{m/s}$，甲同学跑完全程需要的时间为 $t'_{甲}=\frac{s}{v_{甲}}=\frac{1\ 000\ \text{m}}{5\ \text{m/s}}=200\ \text{s}$，
所以乙用的总时间为 $t_{乙}=200\ \text{s}-10\ \text{s}=190\ \text{s}$，
乙同学最后冲刺阶段的时间 $t_{冲}=190\ \text{s}-100\ \text{s}-50\ \text{s}=40\ \text{s}$，
追赶阶段通过的路程 $s_2=v_2t_2=6\ \text{m/s}\times50\ \text{s}=300\ \text{m}$，
冲刺阶段的路程 $s_{冲}=s-s_1-s_2=1\ 000\ \text{m}-400\ \text{m}-300\ \text{m}=300\ \text{m}$，
最后冲刺的平均速度 $v_{冲}=\frac{s_{冲}}{t_{冲}}=\frac{300\ \text{m}}{40\ \text{s}}=7.5\ \text{m/s}$.

6. 匀速　20　7　解析：由图像知，5～10 s 内，公交车的速度为 4 m/s 保持不变，做匀速直线运动.此时间段内，行驶的路程 $s=vt=4\ \text{m/s}\times5\ \text{s}=20\ \text{m}$.由图像知，0～5 s 内，图像中图线与时间轴围成梯形，则公交车在此时间段内通过的路程 $s_1=\frac{1}{2}\times(4+10)\times5\ \text{m}=35\ \text{m}$，此时间段内的平均速度 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{35\ \text{m}}{5\ \text{s}}=7\ \text{m/s}$.

7. B　解析：她行走前一半路程的时间 $t_1=\frac{s_1}{v_1}=\frac{\frac{1}{2}\times6\ \text{km}}{6\ \text{km/h}}=0.5\ \text{h}$，行走后一半路程的时间 $t_2=\frac{s_2}{v_2}=\frac{\frac{1}{2}\times6\ \text{km}}{4\ \text{km/h}}=0.75\ \text{h}$，她通过全程的平均速度是 $v=\frac{s}{t_1+t_2}=\frac{6\ \text{km}}{0.5\ \text{h}+0.75\ \text{h}}=4.8\ \text{km/h}$，故 B 符合题意.

8. C　解析：A. 由题意可知，小萌从学校返回家中，运动的路程即小萌家到学校的距离，由图像可知，小萌家距学校 $s=1\ 000\ \text{m}$，故 A 错误；B. 由于小萌全程做匀速直线运动，0～8 min 内小萌运动的距离为 $s_1=1\ 000\ \text{m}-600\ \text{m}=400\ \text{m}$，小萌匀速直线运动的速度为 $v_{萌}=\frac{s_1}{t_1}=\frac{400\ \text{m}}{8\times60\ \text{s}}=\frac{5}{6}\ \text{m/s}$，小萌从学校到家所用时间为 $t_{萌总}=\frac{s}{v_{萌}}=\frac{1\ 000\ \text{m}}{\frac{5}{6}\ \text{m/s}}=1\ 200\ \text{s}=20\ \text{min}$，故 B 错误；C. 0～8 min 内爸爸通过的路程是 $s_2=600\ \text{m}$，速度是 $v_{爸}=\frac{s_2}{t_1}=\frac{600\ \text{m}}{8\times60\ \text{s}}=1.25\ \text{m/s}$，故 C 正确；D. 由 C 选项分析可知，0～8 min 内爸爸的速度为 1.25 m/s，8 min 后爸爸与小萌一起回家，小萌全程做匀速直线运动，由 B 选项分析可知，小萌匀速直线运动的速度为 $v_{萌}=\frac{5}{6}\ \text{m/s}\approx0.83\ \text{m/s}$，即 8 min 后爸爸的速度约为 0.83 m/s，整个过程中，爸爸不是做匀速直线运动，故 D 错误.故选 C.

9. A　解析：蜻蜓连续三次点水过程中激起的波纹，越向左圆圈越小，则水波的传播时间越短，即左侧波纹是后面点水后形成的，所以蜻蜓的飞行方向是从大圆到小圆，即向左飞行；图中中间圆心在右侧圆的外侧，说明蜻蜓点水时，水波还没有到达，即说明蜻蜓飞行的速度比水波的速度大，故 A 符合题意.

10. 变速　82.5　解析：由图可知，小王在 0～0.05 h 内，速度在不断地发生变化，因此做的是变速直线运动.由图可知，小王在 0.05～0.20 h 行驶速度为 80 km/h，行驶的路程为 $s_2=v_2t_2=80\ \text{km/h}\times(0.20\ \text{h}-0.05\ \text{h})=12\ \text{km}$，
则汽车在 0.20 h 内的通过的路程 $s=s_1+s_2=4.5\ \text{km}+12\ \text{km}=16.5\ \text{km}$，
则汽车在 0.20 h 内的平均速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{16.5\ \text{km}}{0.20\ \text{h}}=82.5\ \text{km/h}$.

11. 1　30　1.1　解析：由题意知，甲的心跳次数为 $\frac{60\ 次}{60\ \text{s}}=1\ 次/\text{s}$，即每秒的心跳次数为 1 次.由图甲

知，甲两次心跳之间坐标纸移动的距离 $s=30\ \text{mm}$，坐标纸走纸速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{30\ \text{mm}}{1\ \text{s}}=30\ \text{mm/s}$. 由图乙知，乙两次心跳之间坐标纸移动的距离为 33 mm，则其两次心跳之间的时间 $t_1=\frac{s_1}{v}=\frac{33\ \text{mm}}{30\ \text{mm/s}}=1.1\ \text{s}$.

12. 2.4　100　解析：设甲的速度为 $v_{甲}$，甲、乙速度之比为 2∶3，故乙的速度为 $1.5v_{甲}$，甲、乙同学沿跑道同时同地反向匀速跑步时，每隔 20 s 相遇一次，则有 $s_{甲}+s_{乙}=120\ \text{m}$，即 $v_{甲}\ t+v_{乙}\ t=120\ \text{m}$，
代入数值得 $v_{甲}\times 20\ \text{s}+1.5v_{甲}\times 20\ \text{s}=120\ \text{m}$，解得 $v_{甲}=2.4\ \text{m/s}$，$v_{乙}=1.5\times 2.4\ \text{m/s}=3.6\ \text{m/s}$.
如果甲、乙同学以原速度沿跑道同时同地同向跑步，相遇时有 $s'_{乙}-s'_{甲}=120\ \text{m}$，
则有 $v_{乙}\ t'-v_{甲}\ t'=120\ \text{m}$，代入数值得 $3.6\ \text{m/s}\times t'-2.4\ \text{m/s}\times t'=120\ \text{m}$，解得 $t'=100\ \text{s}$.

13. 1 020　36.4　解析：由题意可知，从警车发射第一个信号到接收到反射回来的信号声波移动的距离为 $s_1=v_{声}\ t_1=340\ \text{m/s}\times 3\ \text{s}=1\ 020\ \text{m}$. 警车 3 s 内移动的距离等于与大卡车距离的 2 倍减去声波移动的距离，即 $s_2=2s-s_1=2\times 540\ \text{m}-1\ 020\ \text{m}=60\ \text{m}$，则警车的速度为 $v_1=\frac{s_2}{t_1}=\frac{60\ \text{m}}{3\ \text{s}}=20\ \text{m/s}$，警车发出第二个信号到接收到小车反射回来的信号时间为 0.51 s，从警车发出信号到信号到达小车这段时间内信号通过的距离为 $s_3=\frac{s_{警车}+s_{声音}}{2}=\frac{(v_{警车}+v_{声音})t}{2}=\frac{(20\ \text{m/s}+340\ \text{m/s})\times 0.51\ \text{s}}{2}=91.8\ \text{m}$，根据速度公式可得从警车发出信号开始到信号到达小车信号所用时间为 $t_{声音}=\frac{s_3}{v_{声音}}=\frac{91.8\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}=0.27\ \text{s}$，小车移动的距离等于从警车发出信号到信号到达小车时信号通过的距离和警车通过的距离之和，即 $s'=s_3+s_4=s_3+v_1t_0=91.8\ \text{m}+20\ \text{m/s}\times 5\ \text{s}=191.8\ \text{m}$，小车的速度为 $v=\frac{s'}{t'}=\frac{s'}{t_0+t_{声}}=\frac{191.8\ \text{m}}{5\ \text{s}+0.27\ \text{s}}\approx 36.4\ \text{m/s}$.

14. (1)70 m/s　(2)36 s　(3)102 km/h
解析：(1)高铁列车在隧道中的运行速度为
$v=\frac{s}{t}=\frac{2\ 100\ \text{m}}{30\ \text{s}}=70\ \text{m/s}$.
(2)高铁列车完全通过隧道需要的时间
$t'=\frac{s'}{v}=\frac{420\ \text{m}+2\ 100\ \text{m}}{70\ \text{m/s}}=36\ \text{s}$.
(3)小明动脉每分钟跳动 75 次，则动脉跳动 15 次需要的时间
$t''=\frac{60\ \text{s}}{75}\times 15=12\ \text{s}$，
12 s 的时间小明坐的高铁列车行驶的距离
$s''=vt''=70\ \text{m/s}\times 12\ \text{s}=840\ \text{m}$，
12 s 内高铁比普快列车多行驶的路程，恰为普快列车的车长，则普快列车 12 s 行驶的路程
$s_{普}=s''-s_{普车}=840\ \text{m}-500\ \text{m}=340\ \text{m}$，
普快列车运行的平均速度
$v_{普}=\frac{s_{普}}{t''}=\frac{340\ \text{m}}{12\ \text{s}}=\frac{0.34\ \text{km}}{\frac{12}{3\ 600}\ \text{h}}=102\ \text{km/h}$.

15. C　解析：由题意知，小林同学匀速步行去上学，此时小林与妈妈之间的距离越来越大，即 0～t_1 段；由图可知妈妈出门追赶他时，他们两人相距的距离不变，说明两人的速度相同，即 t_1～t_2 段，则小林和妈妈两人相距的距离最大为 540 m；等妈妈出门 3 分钟后，小林也想起作业忘带，于是立刻以不变的速度原路回家，又过了 3 分钟他们相遇了，即 t_2～t_3 段，小林和妈妈共运动了 540 m. 则此时小林和妈妈步行的速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{\frac{1}{2}\times 540\ \text{m}}{3\times 60\ \text{s}}=1.5\ \text{m/s}$，由图可知，0～$t_1$ 时间段内小林走过的路程为 $s_1=540\ \text{m}$，t_1～t_3 时间段内小林走过的时间为 $t_1=3\ \text{min}+3\ \text{min}=6\ \text{min}=360\ \text{s}$，$t_3$ 时间内小林累计走过的路程 $s_{总}=s_1+vt_1=540\ \text{m}+1.5\ \text{m/s}\times 360\ \text{s}=1\ 080\ \text{m}$，小林与妈妈相遇后再去学校的速度为 $v_1=2\times 1.5\ \text{m/s}=3\ \text{m/s}$，则当小林刚到学校时，小林与妈妈间的距离 $s_{距}=vt_2+v_1t_2=1.5\ \text{m/s}\times 5\times 60\ \text{s}+3\ \text{m/s}\times 5\times 60\ \text{s}=1\ 350\text{m}$，由题意知，妈妈出发 6 min 后与小林相遇，因此小林到达学校后，妈妈距离家还有 1 min 的路程，因此小林家到学校的距离 $s_{距家}=vt_3+s_{距}=1.5\ \text{m/s}\times 1\times 60\ \text{s}+1\ 350\ \text{m}=1\ 440\ \text{m}$，综上可知，ABD 错误，C 正确. 故选 C.

16. (1)6 m/s　(2)156 m　(3)小于 0.7 m/s 或大于 1.26 m/s
解析：(1)由图乙可知，当小车 A 所走的路程为 60 m 时，所用的时间为 10 s，小车 A 的运动图像为一条过原点的直线，小车 A 做匀速直线运动，它的速度为
$v_A=\frac{s_A}{t_A}=\frac{60\ \text{m}}{10\ \text{s}}=6\ \text{m/s}$.
(2)由图乙可知，B 车 16 s 总共运动的路程为 $s_B=60\ \text{m}$，再根据速度公式 $v=\frac{s}{t}$，可得 A 车 16 s 总共运动的路程为
$s'_A=v_At'_A=6\ \text{m/s}\times 16\ \text{s}=96\ \text{m}$，
则小车 A 和小车 B 在开始计时的时候相距的路程为
$s=s'_A+s_B=96\ \text{m}+60\ \text{m}=156\ \text{m}$.
(3)由图丙可知，行人到小车的距离为

$s_{行人}=s_1+\frac{1}{2}\times(s_1-s_2)=3.5\ \text{m}+\frac{1}{2}\times(3.5\ \text{m}-2.1\ \text{m})=4.2\ \text{m}$,

行人到达小车位置并且刚好经过小车的距离为 $s'_{行人}=s_{行人}+s_2=4.2\ \text{m}+2.1\ \text{m}=6.3\ \text{m}$,

小车刚好通过行人的直线走位,所用时间为 $t_1=\frac{s_3+s_{车}}{v_{车}}=\frac{25\ \text{m}+5\ \text{m}}{5\ \text{m/s}}=6\ \text{s}$,

同时,假设行人刚好到达小车上方边沿的位置,那么该情况下,行人的步行速度为 $v_{行人1}=\frac{s_{行人}}{t_1}=\frac{4.2\ \text{m}}{6\ \text{s}}=0.7\ \text{m/s}$,

当行人刚好到达小车下方边沿的位置时,假设小车刚好到达行人的直线走位,小车所用时间为 $t_2=\frac{s_3}{v_{车}}=\frac{25\ \text{m}}{5\ \text{m/s}}=5\ \text{s}$,

行人这个过程所用的时间等于小车所用的时间,则行人的速度为 $v_{行人2}=\frac{s'_{行人}}{t_2}=\frac{6.3\ \text{m}}{5\ \text{s}}=1.26\ \text{m/s}$,

综上所述,行人速度 v 可以是小于 0.7 m/s,此时小车通过了,行人还没到达小车上方边沿的位置;或者也可以大于 1.26 m/s,此时小车刚好到达行人的直线走位时,行人已经过小车下方边沿位置,则行人速度 v 的范围是小于 0.7 m/s 或大于 1.26 m/s.

四、 运动的相对性

1. C　解析:ABD. 机械运动指物体的位置随时间变化的运动,太阳东升西落、海水潮涨潮落、天空乌云滚滚都是物体位置在随时间变化,都属于机械运动,故 ABD 不符合题意;C. 心情跌宕起伏是情绪的变化,不属于机械运动,故 C 符合题意.故选 C.

2. A　解析:研究航天员从天和核心舱出舱过程中的运动,需选择与其运动状态最相关的参照物.航天员出舱时,相对于天和核心舱的位置发生明显变化,并且天和核心舱与航天员处于同一轨道环境中,便于直接观察其相对运动.若以地球、太阳或月球为参照物,需考虑这些天体的复杂运动(如轨道运动、自转等),这会增加分析的难度.因此,天和核心舱是最方便且直接的参照物,故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

3. C　解析:要说明运动的相对性,应选择不同的参照物来研究同一物体的运动情况.以站台为参照物,所乘列车是静止的,研究对象是所乘列车.A. 以他们所乘列车为参照物,站台是静止的,研究对象是站台,不能说明运动的相对性,故 A 不符合题意;B. 以站台为参照物,窗外另一列车是运动的,研究对象是窗外另一列车,不能说明运动的相对性,故 B 不符合题意;C. 以窗外另一列车为参照物,他们所乘列车是运动的,研究对象仍是所乘列车,选取的参照物不同,对所乘列车运动状态的判断不同,这说明了运动的相对性,故 C 符合题意;D. 以他们所乘列车为参照物,窗外另一列车是运动的,研究对象是窗外另一列车,不能说明运动的相对性,故 D 不符合题意.故选 C.

4. 位置　参照物　②　解析:物理学中把物体位置随时间的变化的运动叫机械运动,判断物体是否运动和如何运动取决于所选的参照物.若物体相对于参照物位置没有变化,则物体静止,若物体相对于参照物位置变化,则物体运动.题中的孤帆、江水、白鹭的空间位置随时间的变化而变化,属于机械运动,霜叶的空间位置没有随时间的变化而变化,霜叶变红不属于机械运动,故②符合题意.

5. 船　相对　解析:“看山恰似走来迎”意思是此时山是运动的,在向我们走来,山相对于船的位置发生了变化,与船之间的距离越来越近,故可知此时是以船为参照物. 由“仔细看山山不动”说明若以地面为参照物,山是静止的.故可知我们通常所说的“运动”与“静止”都是相对于参照物而言,参照物选取的不同,物体的运动状态也不同,“运动”与“静止”都是相对的.

6. 静止　地面　解析:口罩在传送带上随传送带一起运动,口罩相对于传送带的位置没有发生改变,所以以传送带为参照物,口罩是静止的.口罩相对于地面的位置发生了变化,所以以地面为参照物,口罩是运动的,所以旁边的工人以地面为参照物,感觉口罩在“移动”.

7. D　解析:“舟已行矣,而剑不行”,意思是舟已经向前行驶了,但剑没有行进,即舟是运动的,剑是静止的.A. 以舟中人为参照物,舟相对于人的位置没有发生变化,是静止的,剑相对于人的位置发生变化,是运动的,故 A 错误;B. 以舟为参照物,剑相对于舟的位置发生变化,是运动的,舟不能以自身为参照物,故 B 错误;C. 以剑为参照物,舟相对于剑的位置发生变化,是运动的,剑不能以自身为参照物,故 C 错误;D. 以江岸为参照物,舟相对于江岸的位置发生变化,是运动的,以江岸为参照物,剑相对于江岸的位置没有发生变化,是静止的,故 D 正确.故选 D.

8. D　解析:德顺同学和紫琦同学分别驾驶甲、乙收割机以同一速度向同一方向运动,故甲、乙收割机相对静止,以紫琦同学所开的收割机为参照物,甲收割机里面的德顺同学相对于参照物没有位置的变化,是静止的,而以车前小麦、地面、远处的树为参照物时,德顺是运动的,故 ABC 不符合题意,D 符合题意.故选 D.

9. B　解析:AB.第二棒的小军看见第一棒的小明飞速

向他奔来，他缓缓地向前逐渐加速，此时两人运动的方向相同，但后面小明的速度大于前面小军的速度，若以小明为参照物，小军在向后运动，即小军相对于小明在向后运动，故 B 符合题意，A 不符合题意；C.若以小军为参照物，小明在向前运动，即小明相对于小军向前运动，故 C 不符合题意；D.若以地面为参照物，小军在向前运动，故 D 不符合题意.

10. C　解析：甲的速度：由图（a）可知，$t_{甲}=12\ s$ 时，$s_{甲}=120\ m$，故 $v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{120\ m}{12\ s}=10\ m/s$，乙的速度：由图（b）可知，$t_{乙}=12\ s$ 时，$s_{乙}=60\ m$，故 $v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{60\ m}{12\ s}=5\ m/s$. A. 甲的速度 $v_{甲}=10\ m/s$ 大于乙的速度 $v_{乙}=5\ m/s$，两者相对运动，甲相对于乙是运动的，故 A 不符合题意；B. 甲、乙均向东运动，且 $v_{甲}>v_{乙}$，甲的运动速度更快，因此以甲为参照物，乙是向西运动的，故 B 不符合题意；C. 若两车从同一地点出发，经过 $t'=8\ s$，甲的路程 $s_{甲}'=v_{甲}t'=10\ m/s\times 8\ s=80\ m$，乙的路程 $s_{乙}'=v_{乙}t'=5\ m/s\times 8\ s=40\ m$，两车相距 $s_{甲}'-s_{乙}'=40\ m$，与题干条件一致，故 C 符合题意；D. 两车相距 40 m 的情况，也可能是从不同地点出发，如乙在甲前方，初始距离小于 40 m，甲追上后拉开距离，因此“一定从同一地点出发”的描述过于绝对，故 D 不符合题意.故选 C.

11. 右　左　右　解析：由图甲到图乙，相对树木，自行车有位置变化，且离左端第一棵树的距离越来越大，是向右运动的.卡车相对右端第一棵树的距离越来越远，是向左运动的.轿车离右端第一棵树的距离越来越远，是向左运动的，但轿车的速度比卡车的大，以轿车为参照物，卡车是向右运动的.

12. 下俯冲　解析：当战斗机斜向上爬升时，以飞机为参照物，将看到右侧舷窗的“天地分界线”左低右高，倾斜向下；当战斗机斜向下俯冲时，以飞机为参照物，将看到右侧舷窗的“天地分界线”左高右低，倾斜向上，如题图乙所示.

技法点拨　1. 明确参照物→通常是“观察者自身所在的系统”（如本题中的飞行员/飞机），而非地面.
2. 想象运动方向如何改变观察角度→飞机姿态变化→视野内“地平线”倾斜方向改变→与图对比判断.
3. 左右窗需注意镜像方向→右侧舷窗观察时，“左高右低”表示地平线从左上向右下倾斜→对应俯冲.
4. 画草图辅助→在草稿纸上画飞机俯仰姿态+观察者视角→比较地平线走向.
5. 排除法验证→若选“上爬升”，应出现“左低右高”，但乙图是“左高右低”，故排除.

13. 靠近　加速　减速　解析：以蹦极运动员为参照物，地面与运动员间的距离不断缩小，且位置的变化先快后慢，故地面在靠近运动员，且做先加速后减速的运动.

14. 南　大于　以越野车的司机为参照物，越野车是静止的
解析：由图可知，小明前后两次从后视镜中观察到一辆越野车，其车头朝前，所以与小明的车行驶方向相同，即越野车在向南行驶；由于观察到的车身越来越大，说明越野车的车速大于小明车的车速.要说明运动的相对性，还需要补充的证据是以越野车的司机为参照物，越野车的位置没有发生改变，是静止的.

15. C　解析：由房子冒烟的方向可知，风向西吹，甲车的小旗向西飘，以房子为参照物，则甲车可能是静止的，也可能向西运动但是速度小于风速，也可能向东运动；乙车上的小旗向东飘，与风的方向相反，以房子为参照物，乙车一定向西运动而且速度大于风速，故 C 正确.

技法点拨　解题步骤
1. 由烟判断风吹向的方向：烟飘方向=风吹向的方向.
2. 分析车旗方向：旗与风同向→车静止、顺风、逆风运动均有可能；旗与风反向→车一定顺风运动，且车速大于风速.
3. 列举所有合理运动状态：对每辆车，结合旗方向，排除不可能情况，保留可能组合.
4. 对照选项，选最符合且无错误的：注意“一定”“可能”等关键词，避免绝对化错误.

16. 前　后　顺　解析：汽车在平直公路上行驶，以汽车为参照物，小树、电线杆、村庄都向后运动，而由于距汽车远近不同，在小玉的视觉中可感觉到小树向后运动最快，村庄向后运动最慢；如果再以电线杆为参照物，则可看到，电线杆周围的景物好像在绕电线杆做顺时针转动.

专题训练 12　运动的图像问题

1. C　解析：A. 由图乙，拖车全程的路程为 6 km，所需时间为 0.6 h，平均速度是 $v=\frac{s}{t}=\frac{6\ km}{0.6\ h}=10\ km/h\approx 2.8\ m/s$，故 A 错误；B. 拖车从汽修厂赶到事故现场然后拉着小汽车返回，因此事故现场到汽修厂的距离是总路程的一半，为 3 km，故 B 错误；C. 如题图乙，OA 段的平均速度 $v_{OA}=\frac{s_{OA}}{t_{OA}}=\frac{3\ km}{0.1\ h}=30\ km/h$，$BC$ 段的平均速度 $v_{BC}=\frac{s_{BC}}{t_{BC}}=\frac{6\ km-3\ km}{0.6\ h-0.2\ h}=7.5\ km/h$，因此 $v_{OA}>v_{BC}$，故 C 正确；D. 拖车从事故现场到达汽修厂是 BC 段，用时 $0.6\ h-0.2\ h=0.4\ h=24\ min$，故 D 错误.故选 C.

2. D　解析：A. 两人同行过程中的速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{5\ 000\ \text{m}}{20\ \text{min}}=\frac{5\ \text{km}}{\frac{20}{60}\ \text{h}}=15\ \text{km/h}$，故 A 错误；B. m 的值是 20 min−5 min = 15 min，n 的值是 $n=15\ \text{km/h}\times\frac{15}{60}\ \text{h}=3.75\ \text{km}=3\ 750\ \text{m}$，故 B 错误；C. 妈妈返回的速度为 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{n}{t_1}=\frac{3\ 750\ \text{m}}{45\ \text{min}-m}=\frac{3\ 750\ \text{m}}{45\ \text{min}-15\ \text{min}}=125\ \text{m/min}$，小希开始返回时，与妈妈的距离为 $\Delta s=5\ 000\ \text{m}-n+v_1\times(20\ \text{min}-m)=5\ 000\ \text{m}-3\ 750\ \text{m}+125\ \text{m/min}\times(20\ \text{min}-15\ \text{min})=1\ 875\ \text{m}$，故 C 错误；D. 小希返回的速度为 $v_2=\frac{s}{t_2}=\frac{5\ 000\ \text{m}}{(45-20)\ \text{min}}=200\ \text{m/min}$，20~30 min，两人运动的距离差为 $\Delta s'=(v_2-v_1)t_3=(200\ \text{m/min}-125\ \text{m/min})\times10\ \text{min}=750\ \text{m}$，经过 30 min 时，两人相距 $\Delta s''=\Delta s-\Delta s'=1\ 875\ \text{m}-750\ \text{m}=1\ 125\ \text{m}$，故 D 正确. 故选 D.

3. A　解析：由两个小球的运动过程可得，小球 1 先做加速直线运动后做匀速直线运动，所以小球 1 的速度随时间先增大后不变；小球 2 做的是匀速直线运动，所以小球 2 的速度随时间保持不变. 由图像可以看出，开始时小球 1 的速度小于小球 2 的速度（相同时间小球 1 通过的砖块少），最后小球 1 的速度大于小球 2 的速度（相同时间小球 1 通过的砖块多），故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

4. C　解析：A. 如题图乙，0~1 s 物体 A 处于静止状态，1~5 s 物体 A 做匀速直线运动，速度为 $v_A=2\ \text{m/s}$，前 5 s 内 A 通过的路程为 $s_{A5}=v_At=2\ \text{m/s}\times(5\ \text{s}-1\ \text{s})=8\ \text{m}$，所以前 5 秒内物体 A 的平均速度为 $v_5=\frac{s_{A5}}{t_5}=\frac{8\ \text{m}}{5\ \text{s}}=1.6\ \text{m/s}$，故 A 错误；B. 前 2 s，$A$ 通过的路程为 $s_{A2}=v_At_2=2\ \text{m/s}\times(2\ \text{s}-1\ \text{s})=2\ \text{m}$，如题图丙，$B$ 通过的路程为 $s_{B2}=4\ \text{m}$，所以 A、B 之间的距离为 $L_{AB}=20\ \text{m}+s_{B2}-s_{A2}=20\ \text{m}+4\ \text{m}-2\ \text{m}=22\ \text{m}$，故 B 错误；C. $t=6$ s 时，A 通过的路程为 $s_{A6}=s_{A5}+4\ \text{m/s}\times(6\ \text{s}-5\ \text{s})=8\ \text{m}+4\ \text{m}=12\ \text{m}$，$t=6$ s 时，B 通过的路程为 $s_{B6}=8\ \text{m}$，B、C 相距 6 m，若 B 在 C 左侧，则 C 通过的路程为 $s_{C6}=20\ \text{m}-s_{B6}-6\ \text{m}=20\ \text{m}-8\ \text{m}-6\ \text{m}=6\ \text{m}$，此时 A、C 的距离为 $s_{AC}=20\ \text{m}+20\ \text{m}-s_{A6}-s_{C6}=20\ \text{m}+20\ \text{m}-12\ \text{m}-6\ \text{m}=22\ \text{m}$，若 B 在 C 右侧，则 C 的路程为 $s_{C6}'=20\ \text{m}-s_{B6}+6\ \text{m}=20\ \text{m}-8\ \text{m}+6\ \text{m}=18\ \text{m}$，此时 A、C 的距离为 $s_{AC}'=20\ \text{m}+20\ \text{m}-s_{A6}-s_{C6}'=20\ \text{m}+20\ \text{m}-12\ \text{m}-18\ \text{m}=10\ \text{m}$，故 C 正确；D. 6 s 内 A 的平均速度为 $v_6=\frac{s_{A6}}{t_6}=\frac{12\ \text{m}}{6\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$，$C$ 的平均速度为 $v_C=\frac{s_{C6}}{t_6}=\frac{6\ \text{m}}{6\ \text{s}}=1\ \text{m/s}<2\ \text{m/s}$，或 $v_C=\frac{s_{C6}'}{t_6}=\frac{18\ \text{m}}{6\ \text{s}}=3\ \text{m/s}>2\ \text{m/s}$，故 D 错误. 故选 C.

专题训练 13　直线运动的综合计算

1. (1)71　0　(2)184.3　(3)1.5　解析：(1)由列车运行时刻表可知，列车从苏州至南京的运行时间为 $t_1=8:38-7:27=1\ \text{h}\ 11\ \text{min}=71\ \text{min}$. 由时刻表可知，列车 7:42 到无锡，停车 2 min 后，7:44 发车到下一站，所以 7:43 时列车静止，速度为 0. (2)由列车运行时刻表可知，上海至南京的路程为 $s_2=301\ \text{km}$，列车的运行时间为 $t_2=8:38-7:00=1\ \text{h}\ 38\ \text{min}=\frac{49}{30}\ \text{h}$，则列车从上海到南京的平均速度为 $v_2=\frac{s_2}{t_2}=\frac{301\ \text{km}}{\frac{49}{30}\ \text{h}}\approx184.3\ \text{km/h}$. (3)列车通过隧道的速度为 $v_3=180\ \text{km/h}=50\ \text{m/s}$，完全通过隧道的时间 $t_3=38\ \text{s}$，列车完全通过隧道行驶的路程为 $s_3=v_3t_3=50\ \text{m/s}\times38\ \text{s}=1\ 900\ \text{m}$，则隧道的长度为 $L=s_3-L_{车}=1\ 900\ \text{m}-400\ \text{m}=1\ 500\ \text{m}=1.5\ \text{km}$.

2. (1)5 700 m　(2)50 m/s　(3)106 s　解析：(1)动车完全通过跨海部分桥面，是指从动车车头驶上桥面开始，到动车车尾离开桥面结束. 在此过程中，动车行驶的路程等于桥的长度与动车自身长度之和. 则动车完全通过桥面的路程为 $s=L_{桥}+L_{车}=5\ 500\ \text{m}+200\ \text{m}=5\ 700\ \text{m}$. (2)由上一问可知，动车完全通过跨海部分桥面的路程 $s=5\ 700\ \text{m}$，所用时间 $t=114\ \text{s}$. 根据速度公式 $v=\frac{s}{t}$，可得动车的行驶速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{5\ 700\ \text{m}}{114\ \text{s}}=50\ \text{m/s}$.

(3)动车车身完全在跨海部分桥面上，是指从动车车尾驶上桥面开始，到动车车头离开桥面结束. 在此过程中，动车行驶的路程等于桥的长度减去动车自身长度，则动车车身完全在桥面上的路程为 $s'=L_{桥}-L_{车}=5\ 500\ \text{m}-200\ \text{m}=5\ 300\ \text{m}$，动车行驶速度 $v=50\ \text{m/s}$ 保持不变，可得动车车身完全在桥面上的时间 $t'=\frac{s'}{v}=\frac{5\ 300\ \text{m}}{50\ \text{m/s}}=106\ \text{s}$.

3. (1)9 min　(2)3 km

解析：(1)若经过 t 小时爸爸能追上小明，则此过程小明通过的路程 $s_1=v_1(t_0+t)$，

小明爸爸通过的路程与小明的相等，即 $s_2=v_2t=s_1$，

则 $v_1(t_0+t)=v_2t$，

即 $10\ \text{km/h}\times\left(9\times\frac{1}{60}\ \text{h}+t\right)=20\ \text{km/h}\times t$，

解得 $t=0.15\ \text{h}=9\ \text{min}$.

(2)出发 9 min,小明通过的路程

$s=v_1t_0=10\ \text{km/h}\times9\times\frac{1}{60}\ \text{h}=1.5\ \text{km}$,

小明与爸爸相向而行的相对速度

$v=v_1+v_2=10\ \text{km/h}+20\ \text{km/h}=30\ \text{km/h}$,

则他们相遇的时间

$t'=\frac{s}{v}=\frac{1.5\ \text{km}}{30\ \text{km/h}}=\frac{1}{20}\ \text{h}$,

因此小明爸爸通过的路程为

$s_2'=v_2t'=20\ \text{km/h}\times\frac{1}{20}\ \text{h}=1\ \text{km}$,

则他们相遇时,与学校的距离为

$s''=s_{总}-s_2'=4\ \text{km}-1\ \text{km}=3\ \text{km}$.

4. (1)900 m　(2)大于 2 m/s 且小于 2.7 m/s

解析:(1)由图可知,小昭爸爸在 15~22.5 min 的速度

$v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{1\ 800\ \text{m}}{7.5\times60\ \text{s}}=4\ \text{m/s}$,

由图可知,小昭在途中与爸爸第二次相遇时,时间应在15~22.5 min范围,设第二次相遇时小昭所用时间为 t,小昭运动的距离

$s=v_2t=2.4\ \text{m/s}\times t$……①,

小昭爸爸运动的距离

$s=1\ 800\ \text{m}+4\ \text{m/s}\times(t-15\times60\ \text{s})$……②,

由①②解得 $t=1\ 125\ \text{s}$,$s=2\ 700\ \text{m}$,

第二次相遇时距图书馆的距离

$s_2=3\ 600\ \text{m}-2\ 700\ \text{m}=900\ \text{m}$.

(2)小昭到达图书馆的时间恰好为 22.5 min 时,小昭只能与爸爸相遇一次,此时小昭的速度

$v_2=\frac{s}{t_2}=\frac{3\ 600\ \text{m}}{22.5\times60\ \text{s}}\approx2.7\ \text{m/s}$.

若小昭在 15 min 时才追上爸爸,小昭只能与爸爸相遇一次,此时小昭的速度 $v_3=\frac{s_1}{t_3}=\frac{1\ 800\ \text{m}}{15\times60\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$,

要使小昭在途中能与爸爸恰好相遇两次(不包括家、图书馆两地),则小昭骑车的速度应大于 2 m/s 且小于 2.7 m/s.

5. (1)12 m/s　(2)54 m　(3)5 m/s

解析:(1)司机反应时间内汽车通过的路程为 $s_1=v_1t_1=20\ \text{m/s}\times0.8\ \text{s}=16\ \text{m}$,

司机从发现险情到汽车完全停下来整个过程的平均速度为 $v=\frac{s_{总}}{t}=\frac{16\ \text{m}+20\ \text{m}}{0.8\ \text{s}+2.2\ \text{s}}=12\ \text{m/s}$.

(2)若汽车以 108 km/h=30 m/s 的速度行驶时,制动距离为 $s_2=\frac{30\ \text{m/s}}{20\ \text{m/s}}\times20\ \text{m}=30\ \text{m}$,

汽车反应时间内通过的路程为 $s_3=v_2t_2=30\ \text{m/s}\times0.8\ \text{s}=24\ \text{m}$,

为了避免追尾事故,两辆汽车至少保持的距离为 $s_{总}'=s_2+s_3=30\ \text{m}+24\ \text{m}=54\ \text{m}$.

(3)此时汽车行驶速度 36 km/h=10 m/s,汽车到 C 处的时间为 $t_3=\frac{s}{v_3}=\frac{8\ \text{m}}{10\ \text{m/s}}=0.8\ \text{s}$,

为了避免与车辆相撞,此段时间内自行车速度为

$v_{自行车}=\frac{s_{自行车}}{t_3}=\frac{\frac{1}{2}\times(3\ \text{m}-1.8\ \text{m})+1.8\ \text{m}+1.6\ \text{m}}{0.8\ \text{s}}=5\ \text{m/s}$.

6. (1)30 m/s　(2)150 m　(3)2 775 m

解析:(1)设火车的速度为 $v_{车}$,火车头从计时点到桥头的距离为 s_1,所用时间为 t_1.根据题意可知,$s_1=360\ \text{m}$,$t_1=12\ \text{s}$,根据速度公式 $v=\frac{s}{t}$可得,火车的速度为:$v=\frac{s}{t}=\frac{360\ \text{m}}{12\ \text{s}}=30\ \text{m/s}$.(2)设从鸣笛到听到回声的时间为 t_2,火车在这段时间内行驶的距离为 s_2,火车长度为 $L_{车}$,大桥长度为 $L_{桥}$.根据题意可知,$t_2=15\ \text{s}$,$L_{车}=300\ \text{m}$,火车在 t_2 时间内行驶的距离为:$s_2=v\times t_2=30\ \text{m/s}\times15\ \text{s}=450\ \text{m}$,此距离为火车头从桥头开始行驶的距离.当司机听到回声时,车尾恰好驶过桥尾,这表示火车头行驶的距离 s_2 等于大桥的长度 $L_{桥}$ 与火车长度 $L_{车}$ 之和.所以大桥的长度为:$L_{桥}=s_2-L_{车}=450\ \text{m}-300\ \text{m}=150\ \text{m}$.(3)设桥头到山崖的距离为 $s_{山崖}$,声音的传播速度为 $v_{声}$.根据题意可知 $v_{声}=340\ \text{m/s}$,在从鸣笛到听到回声的 $t_2=15\ \text{s}$ 时间内,声音传播的距离为 $s_{声}$,火车行驶的距离为 s_2.声音从桥头(鸣笛处)传播到山崖,再从山崖反射回司机所在的位置(火车头处),声音传播的距离为 $s_{声}=v_{声}\times t_2=340\ \text{m/s}\times15\ \text{s}=5\ 100\ \text{m}$,火车行驶的距离 $s_2=450\ \text{m}$,根据运动关系可知,声音传播的距离与火车行驶的距离之和,等于桥头到山崖距离的两倍.即 $s_{声}+s_2=2\times s_{山崖}$,代入数据得 $s_{山崖}=2\ 775\ \text{m}$.

7. (1)18 000 m　(2)75 m　(3)78.9 m/s

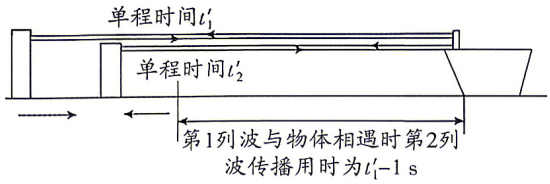
解析:(1)从图中可以看出,从发出信号 P_1 到接收到信号 n_1 经历的时间为 24 s,则信号 P_1 遇到不明物体时该物体到军舰的距离为 $s_1=vt_1=1\ 500\ \text{m/s}\times\frac{1}{2}\times24\ \text{s}=18\ 000\ \text{m}$.

(2)由图可知,从发出信号 P_2 到接收到信号 n_2 经历的时间为 $t_2=24.9\ \text{s}-1\ \text{s}=23.9\ \text{s}$,

信号 P_2 遇到不明物体时,该物体到军舰的距离为 $s_2=v\times\frac{1}{2}t_2=1\ 500\ \text{m/s}\times\frac{1}{2}\times23.9\ \text{s}=17\ 925\ \text{m}$,

不明物体从接收到第一次信号到接收到第二次信号的过程中行驶的距离为 $\Delta s=s_1-s_2=18\ 000\ \text{m}-17\ 925\ \text{m}=75\ \text{m}$.

(3)如图所示：



第一列波单程运动的时间 $t_1'=\frac{1}{2}t_1=\frac{1}{2}\times 24\ \text{s}=12\ \text{s}$，

第二列波单程运动的时间 $t_2'=\frac{1}{2}\times 23.9\ \text{s}=11.95\ \text{s}$，

当第一列波与不明物相遇时，第二列波的传播时间为 $t_1'-1\ \text{s}=11\ \text{s}$，

因为不明物体和第二列波相向运动，剩下的问题就是相遇问题，相遇过程它们运动时间相等，因此不明物体移动这段距离的时间为 $t_{物}=t_{第2列剩余}=t_2'-(t_1'-1\ \text{s})=11.95\ \text{s}-11\ \text{s}=0.95\ \text{s}$，所以，不明物体移动的速度 $v=\frac{\Delta s}{t_{物}}=\frac{75\ \text{m}}{0.95\ \text{s}}\approx 78.9\ \text{m/s}$.

章末提优

【A 重难点突破】

1. C　解析：成年人的手臂的前臂长度约为 30 cm，由图可知小号的长度与手臂前臂长度接近，约为 35 cm，故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.

2. C　解析：A. 长度测量时要估读到分度值的下一位，由测量数据可知，小明所用的刻度尺的分度值为 1 mm，故 A 错误；B. 18.50 cm 中最后一位“0”是估读的，反映了刻度尺的精确程度，不可以去掉，故 B 错误；C. 测量数据中 18.10 cm 与其他数据相差过大，是错误的，应该剔除，最后结果为 $\frac{18.52\ \text{cm}+18.52\ \text{cm}+18.50\ \text{cm}+18.51\ \text{cm}}{4}\approx 18.51\ \text{cm}$，故 C 正确；D. 多次测量的目的是减小误差，误差不是错误，不可消除，也不能避免，故 D 错误.故选 C.

3. *B*　2.50 cm　338.5　解析：由图甲可知，*A* 刻度尺的分度值为 0.2 cm，*B* 刻度尺的分度值为 0.1 cm，*B* 刻度尺有刻度的一边紧靠被测物体，所以要正确测出物体的长度应选择 *B* 刻度尺，在 *B* 刻度尺中，物体左侧在 11.00 cm 处，右侧在 13.50 cm 处，物体长度为 13.50 cm−11.00 cm=2.50 cm.由图乙可知秒表小表盘指针在 5～6 之间，超过了半格刻度，记 5 min，大表盘分度值为 0.1 s，读数为 38.5 s，所以秒表读数为 5 min 38.5 s=338.5 s.

4. $\frac{D_2-D_1}{2n}$　累积法　解析：纸带太薄，直接用刻度尺测量误差太大，所以采用累积法测量纸带厚度.由题中信息可知，图中纸带的总厚度是 D_2-D_1，则纸带厚度为 $d=\frac{D_2-D_1}{2n}$.

5. D　解析：A. 由 $v-t$ 关系图像知道，在 0～4 s 内，物体做匀速直线运动，速度大小为 0.5 m/s，通过的路程为 $s_1=v_1t_1=0.5\ \text{m/s}\times 4\ \text{s}=2\ \text{m}$，故 A 正确，不符合题意；B. 4～6 s 内物体做匀速直线运动，速度大小为 1.0 m/s，物体通过的路程为 $s_2=v_2t_2=1\ \text{m/s}\times 2\ \text{s}=2\ \text{m}$，故 B 正确，不符合题意；C. 第 5 s 内物体运动的路程 $s_3=v_2t_3=1\ \text{m/s}\times 1\ \text{s}=1\ \text{m}$，在 0～5 s 内，物体的路程 $s_4=s_1+s_3=2\ \text{m}+1\ \text{m}=3\ \text{m}$，平均速度 $v_4=\frac{s_4}{t_4}=\frac{3\ \text{m}}{5\ \text{s}}=0.6\ \text{m/s}$，故 C 正确，不符合题意；D. 在 0～4 s 内，物体做匀速直线运动，速度大小为 0.5 m/s，4～6 s 内物体做匀速直线运动，速度大小为 1.0 m/s，在 0～6 s 内，物体做变速直线运动，故 D 错误，符合题意.故选 D.

6. C　解析：A. 0～6 s 内，甲在相同时间内通过的路程不相同，因此不是匀速直线运动；乙在相同时间内通过的路程相同，因此是匀速直线运动，故 A 错误；B. 由图可知，0～10 s 内，甲通过的路程为 40 m；乙的平均速度为 $v_乙=\frac{s_乙}{t_乙}=\frac{60\ \text{m}}{12\ \text{s}}=5\ \text{m/s}$，则乙在 0～10 s 内通过的路程 $s_1=v_乙t_1=5\ \text{m/s}\times 10\ \text{s}=50\ \text{m}$，所以 0～10 s 内，甲通过的路程比乙少 10 m，故 B 错误；C. 由图可知，甲前 2 s 的平均速度 $v_{甲2}=\frac{s_{甲2}}{t_{甲2}}=\frac{20\ \text{m}}{2\ \text{s}}=10\ \text{m/s}$，前 6 s 的平均速度 $v_{甲6}=\frac{s_{甲6}}{t_{甲6}}=\frac{30\ \text{m}}{6\ \text{s}}=5\ \text{m/s}$，因此 $v_{甲2}>v_{甲6}$，故 C 正确；D. 由图可知，6～12 s 内，甲、乙都从 30 m 到 60 m，相同时间内通过的路程相同，所以甲、乙的平均速度相等，故 D 错误.故选 C.

7. 匀速直线　3　西　64　解析：由图像得，乙车的速度保持不变，说明乙车做匀速直线运动.甲车在 2～5 s 内做匀速直线运动，当 $t=3\ \text{s}$ 时甲车的车速为 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{9\ \text{m}}{5\ \text{s}-2\ \text{s}}=3\ \text{m/s}$.依题意得，以两车都向东运动，此时乙车的速度大于甲车的速度，则以乙车为参照物，甲车在向西行驶.由 $v=\frac{s}{t}$ 得，从计时起，两车会再次擦肩而过，乙车开出的距离满足 $s_乙=s_甲=9\ \text{m}+v_2t_2=9\ \text{m}+\frac{19\ \text{m}-9\ \text{m}}{7\ \text{s}-5\ \text{s}}\times\left(\frac{s_乙}{4\ \text{m/s}}-5\ \text{s}\right)$，解得 $s_乙=64\ \text{m}$.

8. C　解析：A. 起跑后，小明越跑越快，速度越来越大，在前 50 m 用时大于总时间的一半，大于 6.25 s，故 A 错误；B. 起跑后，小明越跑越快，速度越来越大，每秒通过的路程不相等，故 B 错误；CD. 小明的平均速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{100\ \text{m}}{12.5\ \text{s}}=8\ \text{m/s}=28.8\ \text{km/h}$，故 C 正确，D 错误.故选 C.

9. 从 B 到 A　0.6　4　解析：因为足球越滚越慢，所以在相同时间内足球之间的距离越来越小，故足球向左运动，即足球的运动轨迹是从 B 到 A，运动的时间为 $t=3\times0.2\ \text{s}=0.6\ \text{s}$；因为一格砖的边长为 $L=60\ \text{cm}=0.6\ \text{m}$，因此 A、B 两点间的距离 $s=4L=4\times0.6\ \text{m}=2.4\ \text{m}$，所以整个运动过程的平均速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{2.4\ \text{m}}{0.6\ \text{s}}=4\ \text{m/s}$.

10. 40　33　27　解析：动车速度 $v=\frac{s_{桥}}{t}=\frac{1\ 200\ \text{m}}{30\ \text{s}}=40\ \text{m/s}$，

动车全部通过大桥所行驶的路程

$s=s_{桥}+s_{车}=1\ 200\ \text{m}+120\ \text{m}=1\ 320\ \text{m}$，

动车全部通过大桥所需要的时间

$t'=\frac{s}{v}=\frac{1\ 320\ \text{m}}{40\ \text{m/s}}=33\ \text{s}$，

动车全部在大桥上行驶的路程

$s'=s_{桥}-s_{车}=1\ 200\ \text{m}-120\ \text{m}=1\ 080\ \text{m}$，

动车全部在大桥上的时间 $t''=\frac{s'}{v}=\frac{1\ 080\ \text{m}}{40\ \text{m/s}}=27\ \text{s}$.

11. (1)2 s　(2)不能　计算过程见解析

解析：(1)野兔跑进树洞所需的时间 $t_{兔}=\frac{s_{兔}}{v_{兔}}=\frac{50\ \text{m}}{25\ \text{m/s}}=2\ \text{s}$. (2)在 $t_{兔}$ 时间内，苍鹰飞行的距离 $s_{鹰}=v_{鹰}\times t_{兔}=50\ \text{m/s}\times2\ \text{s}=100\ \text{m}$，苍鹰要追上野兔，至少需要飞行的距离 $s_{追}$ 为苍鹰与野兔的初始距离加上野兔跑向树洞的距离 $s_{追}=90\ \text{m}+50\ \text{m}=140\ \text{m}$，因为 $s_{鹰}<s_{追}$，所以在野兔跑进树洞的时间内，苍鹰飞行的距离小于它需要追及的距离. 因此，苍鹰不能在野兔跑进树洞前捕捉到野兔.

12. B　解析：A. 整体移动的无人机群与地面之间的位置发生了改变，故以地面为参照物，整体移动的无人机群是运动的，故 A 错误；B. 整体移动的无人机群每架无人机之间的位置没有发生改变，故以其中一架无人机为参照物，其他无人机是静止的，故 B 正确；C. 无人机的螺旋桨叶片在无人机飞行时不断转动，则无人机的螺旋桨叶片与无人机的 LED 灯之间的位置不断发生改变，故以无人机的螺旋桨叶片为参照物，无人机的 LED 灯是运动的，故 C 错误；D. 部分无人机突然加速时，与其他保持原速的无人机之间的距离改变，即它们之间的位置发生了改变，故以突然加速的无人机为参照物，其他保持原速的无人机是运动的，故 D 错误. 故选 B.

13. 卡车　地面　向后移动　解析：小明观察窗外旁边的卡车，发现自己的车向前移动，是选择旁边相对于地面向后移动的卡车为参照物；小明的爸爸说自己的车没有动，是选择地面为参照物.

【B 常考题演练】

1. A　解析："不觉船移"的意思是感觉船没有移动. 相对于船周围的浮萍、被船惊飞的鸟、船附近岸边的花草来说，船的位置都发生了变化，船是运动的，相对于船在水中的倒影来说，船的位置没有发生变化，船是静止的. 因此选择的参照物可能是船在水中的倒影，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

2. C　解析：A. 将刻度尺竖直放置，直接测量玻璃弹珠的高度，由于难以准确找到玻璃弹珠的最高点并对准刻度尺，且下端未对准零刻度线，所以无法得到正确的结果，故 A 错误. B. 将刻度尺水平放置，直接测量玻璃弹珠的宽度. 由于玻璃弹珠是球体，其边缘是弧线，无法将直径的两个端点准确地对应到刻度尺的刻度上，且左端未对准零刻度线，所以无法得到正确的结果，故 B 错误. C. 采用"辅助工具法". 将玻璃弹珠夹在两块三角板的直角边之间，并使这两条直角边互相平行，然后用刻度尺测量两条直角边之间的距离，这个距离就是玻璃弹珠的直径. 这种方法将不易直接测量的球体直径，巧妙地转换成测量两平行线间的距离，方法正确且精度较高，故 C 正确. D. 将三角板放在玻璃弹珠的上方，用刻度尺测量. 这种方法和 C 类似，但由于玻璃弹珠下方对准的是零刻度线下的位置，未与零刻度线对准，所以无法得到正确的结果，故 D 错误. 故选 C.

3. A　解析：A. 由图像可知，第 10 s 前 A 的速度始终小于 B 的速度，根据 $s=vt$ 可知 0～10 s 内 A 同学的路程小于 B 同学的路程，故 A 错误，符合题意；B. B 同学的速度不为零，以路边的树木为参照物，B 同学的相对位置改变，是运动的，故 B 正确，不符合题意；C. 10 s 时，两人的速度相等，均为 3 m/s，故 C 正确，不符合题意；D. 由图像可知，A 同学速度不断变大，做变速直线运动，故 D 正确，不符合题意. 故选 A.

4. C　解析：AB. 由图(a)可知，甲在相同时间内通过的路程相等，因此甲做匀速直线运动；乙在相同时间内通过的路程不相等，因此乙做变速直线运动，甲、乙运动相同的路程，甲用时 5 个时间间隔，乙用时 3 个时间间隔，由 $v=\frac{s}{t}$ 可知，乙跑步的平均速度大，甲做匀速直线运动，图(b)中的图像描述的是甲的运动，故 AB 错误；C. 配速定义：跑 1 km 路程所需要的时间，在 t_1、t_2 和 t_3 三个时刻中，t_2 时刻的配速最小，表示跑 1 km 路程所需要的时间最短，即 t_2 时刻运动速度最大，故 C 正确；D. 图(c)中 0～t_3 时刻，t_1 时刻配速最大，表示跑 1 km 路程所需要的时间最长，运动的速度最小；t_2 时刻的配速最小，表示跑 1 km 路程所需要的时间最短，即 t_2 时刻运动速度最大；0～t_3 时刻跑步者的速度先变小后变大再

变小，故 D 错误. 故选 C.

5. 15.0　18.75　解析：使用刻度尺测量物体长度时，要在精确值后估读一位，上午 8 点竹笋的高度为 27.0 cm，下午 4 点竹笋的高度为 42.0 cm，所以竹笋长高了 $L=42.0\ \text{cm}-27.0\ \text{cm}=15.0\ \text{cm}$. 平均生长速度 $v=\frac{L}{t}=\frac{15.0\ \text{cm}}{8\ \text{h}}=\frac{150\ \text{mm}}{8\ \text{h}}=18.75\ \text{mm/h}$.

6. 运动　$\frac{7L}{12}$　解析：两人相向匀速跑动时，以小聪为参照物，小明的位置在不断发生变化，因此小明是运动的. 假设相遇点为 C 点，则小明跑步的路程为 $2AC$，小聪跑步的路程为 L. 假设小明所用的时间为 t，则小聪所用的时间为 $1.2t$. 根据速度公式，得小明跑步的速度为 $\frac{2AC}{t}$，小聪跑步的速度为 $\frac{L}{1.2t}$，当他们在 C 点相遇时，他们跑步所用时间为 $\frac{t}{2}$，则有关系式 $AC+\frac{L}{1.2t}\times\frac{t}{2}=L$，解得 $AC=\frac{7L}{12}$.

7. 10　778　解析：从听到笛声到车尾出洞，火车行驶的时间为 $t=1\ \text{min}\ 45\ \text{s}=105\ \text{s}$，在 105 s 火车行驶的路程为 $s=(85-1)\times12.5\ \text{m}=1\ 050\ \text{m}$，则当时火车的速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{1\ 050\ \text{m}}{105\ \text{s}}=10\ \text{m/s}$；从火车头进洞到小华听到笛声所用时间为 $t_1=\frac{L_{车}}{v+v_{声}}=\frac{280\ \text{m}}{10\ \text{m/s}+340\ \text{m/s}}=0.8\ \text{s}$，在 0.8 s 内火车头行驶的距离为 $s_1=vt_1=10\ \text{m/s}\times0.8\ \text{s}=8\ \text{m}$，听到笛声时火车在山洞外的长度为 $s_2=L_{车}-s_1=280\ \text{m}-8\ \text{m}=272\ \text{m}$，所以山洞的长度为 $L_{洞}=s-s_2=1\ 050\ \text{m}-272\ \text{m}=778\ \text{m}$.

8. (1)A　(2)秒表　(3)无关　有关　(4)B　(5)控制变量

解析：(1)为了比较纸锥下落的快慢，应把两个纸锥拿到同一高度同时由静止释放，图乙 A 中两纸锥的下端高度相同，图乙 B 中两纸锥的上端高度相同，而落地时是下端触地，故应选图 A 的位置释放，然后记录下落至地面的时间. (2)实验中需要测量纸锥下落的高度和时间，需要的测量工具是刻度尺和秒表. (3)根据表格中编号为 1、3 的数据知：纸锥下落高度、纸锥锥角相同，纸锥扇形半径不同，下落时间相同，下落快慢相同，即纸锥下落快慢与纸锥扇形半径无关. 根据表格中编号为 1、2 的数据知：纸锥下落高度、扇形半径相同，纸锥锥角不同，纸锥锥角越大，下落时间越长，下落越慢，得出的结论是：纸锥下落快慢与锥角有关. (4)由数据比较可知，纸锥下落速度与纸锥扇形半径无关，与锥角有关；纸锥锥角越大，下落时间越长、下落越慢；由于 4 号纸锥的锥角比 5 号纸锥的锥角大，所以 4 号纸锥的下落时间长，下落慢，即 5 号纸锥先到地面，故 B 正确，AC 错误. 故选 B. (5)在探究纸锥下落快慢与纸锥锥角以及扇形半径的关系时，分别进行了两个探究过程：保持扇形半径相同，改变锥角大小；保持锥角大小不变，改变扇形半径，所以实验采用的是控制变量法.

9. (1)6 m　(2)7.5 m/s　(3)33 m，不能在事故点前停车　解析：(1)由 $v-t$ 图像可知，在 0~0.4 s 的反应时间内，汽车做匀速直线运动，则在反应时间内汽车通过的路程 $s_{反}=vt_{反}=15\ \text{m/s}\times0.4\ \text{s}=6\ \text{m}$. (2)由题意知，从踩下刹车到车停下，车行驶的距离为 $s=30\ \text{m}-6\ \text{m}-9\ \text{m}=15\ \text{m}$，从踩下刹车到车停下，车行驶的时间为 $t=2.4\ \text{s}-0.4\ \text{s}=2\ \text{s}$，则汽车的平均速度 $v_{平均}=\frac{s}{t}=\frac{15\ \text{m}}{2\ \text{s}}=7.5\ \text{m/s}$. (3)若司机饮酒，其反应时间变为原来的 3 倍，则饮酒后的反应时间为 $t'_{反}=3\times0.4\ \text{s}=1.2\ \text{s}$，饮酒后反应时间内通过的路程为 $s'_{反}=vt'_{反}=15\ \text{m/s}\times1.2\ \text{s}=18\ \text{m}$，刹车性能不变，故刹车过程通过的路程仍为 15 m，则饮酒后从发现目标到汽车刹停过程汽车行驶的总路程 $s_{总}=s'_{反}+s=18\ \text{m}+15\ \text{m}=33\ \text{m}>30\ \text{m}$，所以他不能在事故点前停车.

期末提优

期末提优（一）
选择填空压轴题：声、光与透镜

1. B　解析：实验时，对着圆筒发出声音，同时观察到光屏上的光斑变成一条变化的曲线，该现象说明此时的圆筒在振动，说明发声体在振动，说明声音是由物体振动产生的，同时也说明声音具有能量，可以使圆筒振动，还说明声音可以在气体中传播，但实验并未涉及声音在固体中传播效果的问题，因此不包括的是声音在固体中的传播效果比在气体中好，故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.

2. D　解析：测速仪第一次发出的脉冲从汽车 B 处返回到测速仪所用时间 $t_1=\frac{1}{2}\times1.4\ \text{s}=0.7\ \text{s}$，由 $v=\frac{s}{t}$ 得，汽车 B 距测速仪 $s_1=v_{声}t_1=340\ \text{m/s}\times0.7\ \text{s}=238\ \text{m}$；测速仪第二次发出的脉冲从汽车 B 处返回到测速仪所用时间 $t_2=\frac{1}{2}\times3.0\ \text{s}=1.5\ \text{s}$，汽车 B 接收到两次脉冲波的时间间隔是 $t'=\Delta t-t_1+t_2=4.5\ \text{s}-0.7\ \text{s}+1.5\ \text{s}=5.3\ \text{s}$. 故 D 符合题意.

3. 甲　甲、乙　A　解析：扩音是增大声音的响度，响度由振幅决定，扩音后应只有振幅增大. 对比原图与甲、乙、丙图，甲图的振幅比原图大，频率、波形与原图都相同，所以裁判员的声音通过扩音后的声波波形是图甲. 音调由频率决定，频率是单位时间内

振动的次数，甲图、乙图在相同时间内振动的次数相同（即频率相同），所以音调相同的是甲、乙. 向试管中吹气时，是试管内的空气柱振动发声. 空气柱越短，振动频率越高，音调越高. 图中 A 试管内空气柱最短，所以 A 试管发出声音的音调最高.

4. B　解析：烛焰经每一个小孔都可成一个像，小孔成像成的是倒立的实像，像在白墙上的分布情况与小孔的分布情况一致，故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.

5. B　解析：小明要想从镜中看到自己穿新鞋的像，则鞋子反射的光线经过平面镜反射后必须能进入人的眼中. 由图可知，小明不能从镜中看到自己穿新鞋的像是因为反射角太小，反射光线低于人的眼睛. ①小明保持不动，将平面镜向左移动一些，小明与平面镜之间的距离变小，此时，鞋的像的位置也会靠近平面镜，但原来看不到鞋的像，是因为鞋反射的光经平面镜反射后，反射光线无法进入人眼，将平面镜向左移动一些，反射光线仍不能进入人眼，还是看不到像，故①做法不合理；②平面镜保持不动，穿着鞋的脚抬高一些，入射角变小，则反射角也会变小，仍然看不到镜中鞋子的像；③平面镜保持不动，小明弯腰或下蹲一些，这样能降低人眼的位置，使鞋反射的光经平面镜反射后，反射光线可以进入人眼，人可以看到镜中的鞋；④小明不动，将平面镜绕水平轴 MN 沿顺时针方向转动，入射角变大，则反射角变大，反射光线上移，反射光线可以进入人眼，人可以看到镜中的鞋，故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.

6. 12　24　$48\pi+18\sqrt{3}$　解析：平面镜所成的像和物体各对应点到平面镜间距离相等，因 $BO=6$ cm，所以 B 点与平面镜的距离是 6 cm，B 点与它的像之间的距离为 6 cm+6 cm=12 cm. 在镜面绕轴 O 顺时针转向右侧桌面的过程中，当 AO 与镜面垂直时，A 点到镜面的距离最大为 12 cm，根据平面镜成像特点可知，A 点与它的像之间的最大距离为 12 cm+12 cm=24 cm. 开始时平面镜与 BO 垂直，当镜面绕 O 点顺时针旋转到与 AO 垂直，平面镜旋转 60°，像旋转 120°，扫过的区域是以 O 为圆心，以 AO 为半径的三分之一圆的面积与三角形的面积和，根据圆的面积公式 $S=\pi r^2$ 计算，可得扫过的面积 $S=\frac{1}{3}\pi(12\times12)\ \text{cm}^2+\frac{1}{2}\times\sqrt{12^2-6^2}\times6\ \text{cm}^2=(48\pi+18\sqrt{3})\ \text{cm}^2$.

7. B　解析：由甲图可得：红光的偏折能力弱，蓝光的偏折能力强；MN 经三棱镜折射后，红光的偏折能力较弱，偏离原光线较近；蓝光的偏折能力较强，偏离原光线较远；且光线由玻璃斜射入空气中时，折射角大于入射角，所以像的位置会偏高，且蓝光偏离原位置更大一些，故 B 图正确.

8. D　解析：A. 选项图为等大的像，当玻璃圆柱体通过底面观察时，可以看到，故 A 不符合题意；B. 选项图为上下不变，左右变宽的像，当玻璃圆柱体竖放观察时，可以看到，故 B 不符合题意；C. 选项图为上下变长，左右不变的像，当玻璃圆柱体横放观察时，可以看到，故 C 不符合题意；D. 选项图为上下变长、左右变宽，无论如何放置玻璃圆柱体都不能看到该像，故 D 符合题意. 故选 D.

9. B　解析：A. 由图像可知，d 点处物距为 $3f$，大于 2 倍焦距，所以成倒立、缩小的实像，与照相机镜头的成像原理相同，故 A 正确，不符合题意；B. 分析图像可知，c 点处物距为 $2.5f$，大于 2 倍焦距，此时成倒立、缩小的实像，根据图像可知此时的物像间距 $L<4.5f$，故 B 错误，符合题意；C. 由图像可知，a 点的物距等于 d 点的像距，a 点的像距等于 d 点的物距，说明在 a 点时如果将物体与光屏的位置互换，成像情况恰好是 d 点的成像情况，说明光路是可逆的，故 C 正确，不符合题意；D. 由图像可知，c 和 d 两点处，物距都大于 2 倍焦距，因此都成倒立、缩小的实像，成像特点相同，故 D 正确，不符合题意. 故选 B.

10. 左　不变　不变　变暗　小于　解析：当向水槽内注入适量的水后，光从空气斜射入水中发生折射，折射角小于入射角，因此光线移动到 O 点左侧；继续沿水槽壁缓慢注水，折射光线逐渐向左偏折，但是入射角不变，折射角和反射角的大小也不变；此时由于一部分光被反射到空气中，所以与未注水时相比，光斑变暗；折射光线靠近法线，所以在相同时间内水槽底部光斑运动的距离小于水位上升的距离，故水槽底部光斑移动的速度小于 v.

期末提优（二）
选择填空压轴题：物态变化、运动

1. C　解析：空气湿度越大，纱布上的水分蒸发得越慢，它从周围物体上吸收的热量就越少，这样，两支温度计的示数差就越小，故 C 错误，符合题意.

2. D　解析：A. 当 $t>114$ ℃时，碘物质可能是固态、液态或气态，故 A 错误；B. 由图像可知，碘物质可能处于液态的最低温度为 114 ℃，当 $t<114$ ℃时，碘物质可能处于固态或者气态，故 B 错误；C. 1 个标准大气压（101.3 kPa）下，将室温（25 ℃）下碘物质缓慢加热到 100 ℃时，碘不会出现液态，而是从固态直接变为气态，即升华，故 C 错误；D. 1 个标准大气压（101.3 kPa）下，将 100 ℃的碘蒸气冷却至室温（25 ℃）时，碘不会出现液态，而是从气态直接变为固态，即凝华，凝华需要放热，故 D 正确. 故选 D.

3. C　解析：由题意知，0～100 ℃间小格数 $n=80$ 格−30 格=50 格，

此温度计每一小格的温度 $t=\frac{100\ ℃}{50}=2\ ℃$，

而 0 ℃以下有 30 小格，所以最低温度 $t_{最低}=-2\ ℃\times$

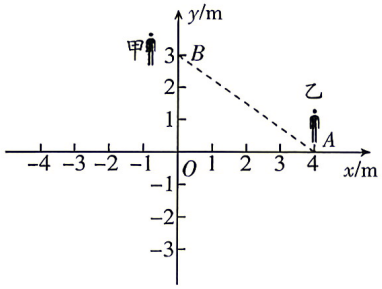
30=−60 ℃，
而 100 ℃以上的小格数 n_1=100 格−80 格=20 格，
所以最高温度 $t_{最高}$=100 ℃+2 ℃×20=140 ℃，
所以此温度计的测量范围是−60～140 ℃，故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.

4. 汽化　不变　降低　增加　解析：物质由液态变为气态的过程叫作汽化.在用电风扇吹整个装置的液面时，酒精和水都要汽化，都要从自身液体中吸收热量，水汽化吸热，那么水就要凝固成冰放出热量，冰的比例增加，由于一直是冰水混合物，故它的温度一直是 0 ℃不变，那么甲温度计示数不变；酒精汽化从酒精中吸热，酒精的温度要降低，酒精可以从冰水混合物中吸热，再促使更多的水结冰，它们之间一直有温度差，所以乙温度计示数降低.

5. (1)放热　(2)升华　凝固　凝华　(3)二氧化碳　水蒸气　解析：(1)干冰是固态的二氧化碳，吸热升华可变成气态，气态经加压、降温可凝华成固态.过程①是二氧化碳气体直接变成固态的干冰，是凝华现象，需要放热.(2)过程②是干冰发生升华现象，③是小水滴凝固成小冰晶，④是水蒸气凝华成小冰晶.(3)由上述分析可知，过程②中固态的干冰升华为气态的二氧化碳，因此气体 A 是二氧化碳，过程④是水蒸气凝华成小冰晶，则气体 B 是水蒸气.

6. A　解析：在刮风下雨的天气里，小明骑车向东行驶，小明观察到雨滴竖直下落，说明雨滴与车在水平方向的运动快慢与方向都相同，所以风向东刮，即刮西风，而且风速与车速相同，此时路边站着的人会看到雨滴沿偏东方向落下，故 A 正确.

7. C　解析：两人运动一段时间 t 后，情形如下：



两人间距离等于直角三角形 OAB 的斜边，其中直角边 OB 长为 $OB=-3\ \text{m}+s_1=-3\ \text{m}+v_1t=-3\ \text{m}+1.5\ \text{m/s}\times t$，直角边 OA 长为 $OA=-4\ \text{m}+s_2=-4\ \text{m}+v_2t=-4\ \text{m}+2\ \text{m/s}\times t$，当 $AB=5\ \text{m}$ 时，根据直角三角形三边关系可以计算出 $t=4\ \text{s}$，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

8. A　解析：C. 小车到达关卡 1 用时为 $t_1=\frac{s_1}{v}=\frac{9\ \text{m}}{2\ \text{m/s}}=4.5\ \text{s}$，故 C 正确，不符合题意；ABD. 小车未被第 1 个关卡挡住，当到达第 2 个关卡用时为 $t_2=\frac{s_2}{v}=\frac{2\times9\ \text{m}}{2\ \text{m/s}}=9\ \text{s}$，由于 5 s+2 s<9 s<5 s+2 s+5 s，可知未被第 2 个关卡挡住，当到达第 3 个关卡用时为 $t_3=\frac{s_3}{v}=\frac{3\times9\ \text{m}}{2\ \text{m/s}}=13.5\ \text{s}$，由于 12 s<$t_3$<14 s，则会被第 3 个关卡挡住 0.5 s，则从关卡 3 放行后重复从出发点开始运动的过程，所以关卡 6、9 会挡住小车，共挡住 3 次，总用时为 $t=14\ \text{s}\times3+4.5\ \text{s}=46.5\ \text{s}$，则小车全程的平均速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{9\times10\ \text{m}}{46.5\ \text{s}}\approx1.94\ \text{m/s}$，故 A 错误，符合题意，BD 正确，不符合题意.故选 A.

9. (1)静止　(2)大　乙　(3)不变
解析：(1)各车均同向行驶，c 车运动速度与小明的车相同，所以，以 c 车为参照物，小明的车的相对位置不变，是静止的.
(2)由图 2 可知，时间相同时，b 车的路程最大，a 车的路程最小，所以 b 车的速度最大，a 车的速度最小.所以一段时间后，b 车与小明的车的距离减小，a 车与小明的车的距离变大，c 车与小明的车的距离不变，所以小明从车内后视镜观察到的情景应是图 3 中的乙.
(3)后视镜看作平面镜，根据平面镜的成像规律，像与物的大小相等，a 车的大小不变，则 a 车在小明所在汽车的后视镜中所成像的大小不变.

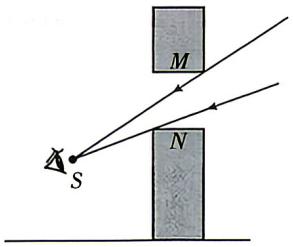
10. 4　解析：鸣笛开始的声音到达隧道另一头所用的时间为：$t_1=\frac{s}{v_{声}}=\frac{1\ 000\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}=\frac{50}{17}\ \text{s}$，5 s 内列车在隧道内行驶的距离为 $s_2=v_{车}t_2=68\ \text{m/s}\times5\ \text{s}=340\ \text{m}$.鸣笛末尾的声音在隧道内传播的时间为：$t_3=\frac{s}{v_{声}}=\frac{1\ 000\ \text{m}-340\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}=\frac{33}{17}\ \text{s}$，在隧道另一头的工人能听到鸣笛声的时间为：$t=t_3+t_2-t_1=\frac{33}{17}\ \text{s}+5\ \text{s}-\frac{50}{17}\ \text{s}=4\ \text{s}$.

11. $\frac{L}{2v_0}$　$3L$　解析：由图知，小球在通过斜坡前，小球间的距离 $d=\frac{L}{6}$，第 1 个小球到达斜坡底端 B 时，第 4 个小球走过的距离 $s=3d=3\times\frac{L}{6}=\frac{L}{2}$，所以每个小球通过斜坡的时间为 $t=\frac{s}{v_0}=\frac{\frac{L}{2}}{v_0}=\frac{L}{2v_0}$.第 1 个与第 7 个小球到达 B 点的时间差，为第 7 个小球通过三个小球间距和通过斜坡所用时间之和，即 $t_{总}=\frac{3d}{v_0}+\frac{L}{2v_0}=\frac{3\times\frac{L}{6}}{v_0}+\frac{L}{2v_0}=\frac{L}{v_0}$，因此当第 7 个小球

运动到 B 点，第 1 个小球再次运动的距离为 $s_1=3v_0\times\frac{L}{v_0}=3L$. 此时所有小球速度相等，相对位置不变，7 个小球分布的总长度即第 1 个小球和第 7 个小球的间距，为 $3L$.

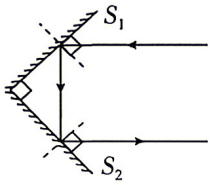
期末提优（三）　作图题

1. 如图所示



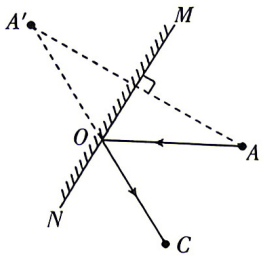
解析：由点 S 和狭缝 MN 的上边缘可以确定看到的区域的最上面部分；由点 S 和狭缝 MN 的下边缘可以确定看到的区域的最下面部分，两者结合，即可得到人通过门板狭缝 MN 能看到的范围.

2. 如图所示



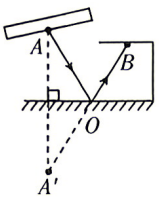
解析：过入射点作镜面 S_1 的垂线为法线，根据反射角等于入射角作出第一条反射光线，第一条反射光线与平面镜 S_2 的交点作为入射点，再重复上述过程，作出第二条反射光线，第二条的反射光线与射向 S_1 的入射光线平行.

3. 如图所示



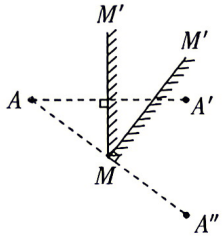
解析：平面镜成的像与物关于平面镜对称. 作 A 点关于平面镜的对称点 A' 即为后排座椅上 A 点的像，连接 $A'C$ 与平面镜交于点 O 即为反射点，连接 AO 作出入射光线，连接 OC 作出反射光线.

4. 如图所示



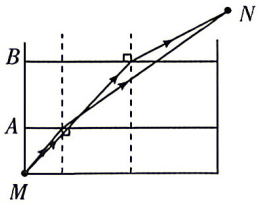
解析：作 A 关于镜面的对称点 A'，连接像点与 B 点，与镜面相交于一点 O，即为入射点，连接 AO、OB，则 AO 是入射光线，OB 为反射光线.

5. 如图所示



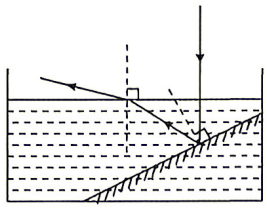
解析：根据平面镜成像的特点，作 A 关于平面镜的对称点 A'，可得物体 A 在平面镜 MM' 中所成的像 A'；若镜面绕 M 点顺时针转动，当 AM 为物体到平面镜的距离时，物体到平面镜的距离最大，此时物像之间的距离最大，根据像与物关于平面镜对称可得此时像 A'' 的位置.

6. 如图所示



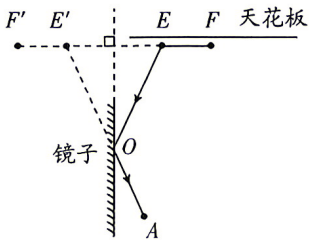
解析：玻璃缸注入更多水后，小明的眼睛在 N 点仍然可以看到硬币，所以折射光线仍通过 N 点，故水面升高，入射角变大，折射角也变大.

7. 如图所示



解析：光线垂直射入水中时，不发生折射，此时光线方向不变；接着画光在平面镜上的反射：先画法线，然后根据反射角等于入射角画出反射光线；最后画光从水中射入空气中的光路：先画法线，然后根据入射光线和折射光线分居法线的两侧，且折射角大于入射角画出折射光线.

8. 如图所示



解析：①因平面镜成像时像与物关于镜面对称，分别作出 E、F 关于镜面的对称点 E'、F'，然后用虚线连接 $E'F'$ 即为灯管 EF 的像 $E'F'$；②连接 $E'A$ 与镜面交于 O 点，连接 EO 即为入射光线，OA 即为反射光线.

9. 如图所示